



**FACULTÉ DE
MÉDECINE**

Master 2 Méthodologie et Statistiques en Recherche Biomédicale

MÉMOIRE DE MASTER 2

Association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes

Revue systématique et méta-analyse des études observationnelles publiées entre 2000 et 2026

Mémoire réalisé par :

ARRAR Ilyes

N° étudiant : 22209330

do-REGO Mourad

N° étudiant : 22520245

KOUESSI Missinhoun

N° étudiant : 22520254

MAICHE Seghira

N° étudiant : 22520767

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Résumé.....	4
Abstract.....	5
Liste des abréviations.....	6
I. Introduction.....	7
1. Contexte général.....	7
2. Cadre théorique.....	7
3. Définitions conceptuelles.....	7
4. Positionnement face aux synthèses existantes.....	8
5. Problématique et justification.....	9
6. Question de recherche.....	9
7. Cadre PECO.....	9
8. Objectif principal.....	9
9. Objectifs secondaires.....	10
10. Hypothèse principale.....	10
II. Méthodes.....	11
1. Type d'étude.....	11
2. Cadre PECO et critères d'éligibilité.....	11
3. Sources d'information et stratégie de recherche.....	12
4. Gestion des références et dédoublement.....	12
5. Sélection des études.....	12
6. Extraction des données.....	13
7. Évaluation du risque de biais.....	13
8. Mesures d'effet et catégorisation.....	14
9. Méthode d'analyse statistique.....	15
10. Analyses de sensibilité.....	15
11. Biais de publication.....	15
12. Amendements au protocole.....	16
III. Résultats.....	17
1. Résultats de la recherche.....	17
2. Diagramme de flux PRISMA.....	17
3. Caractéristiques des études incluses.....	19
4. Risque de biais.....	20
5. Méta-analyse principale : dépression et symptômes dépressifs.....	21
6. Méta-analyse secondaire exploratoire : détresse psychologique élargie.....	23
7. Comparaison entre les catégories d'outcome.....	24

8. Analyse en ratio de prévalence (PR) : Huegaerts et al. (2017).....	24
9. Analyse des scores continus (SMD).....	25
10. Synthèse narrative.....	25
11. Récapitulatif des résultats quantitatifs.....	25
12. Ce que ces résultats montrent, en résumé.....	26
IV. Discussion.....	27
1. Résumé des principaux résultats.....	27
2. Interprétation.....	27
3. Comparaison avec la littérature antérieure.....	28
4. Hétérogénéité.....	28
5. Forces de la revue.....	29
6. Limites.....	30
7. Implications.....	31
V. Conclusion.....	32
VI. Références.....	33
VII. Réflexion méthodologique.....	35
Bloc 1 : Définir la population, le chômage et les outcomes.....	35
Bloc 2 : Choix des designs et implications pour l'inférence causale.....	36
Bloc 3 : Choix des mesures d'effet et stratégie de regroupement.....	36
Bloc 4 : Confusion, médiation et choix du modèle ajusté.....	37
Bloc 5 : Hétérogénéité, modèle à effets aléatoires et analyses de sensibilité.....	38
Bloc 6: L'âge comme source potentielle d'hétérogénéité.....	38
Ce que ce travail peut et ne peut pas conclure.....	39
Utilisation de l'intelligence artificielle.....	39
VIII. Annexes.....	40

Résumé

Contexte

Le chômage des jeunes adultes demeure un problème structurel du marché du travail mondial, coïncidant avec une charge croissante de troubles mentaux dans cette population. Deux travaux de référence encadrent ce champ sans le couvrir entièrement : Bartelink et al. (2020), une revue narrative sans regroupement quantitatif, et Sterud et al. (2025), une méta-analyse quantitative portant sur les adultes en âge de travailler en général, non spécifique aux jeunes adultes.

Objectif

Évaluer, par une revue systématique et une méta-analyse, l'association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes (18–35 ans).

Méthodes

Recherche systématique dans PubMed/MEDLINE et Web of Science, complétée par une recherche par citations et une vérification ciblée, selon un cadre PECO prédéfini. Douze études ont été incluses dans quatre analyses quantitatives selon la mesure d'effet : odds ratio (OR) pour la dépression et les symptômes dépressifs (six études) et pour la détresse psychologique élargie (trois études) ; ratio de prévalence (une étude) ; différence moyenne standardisée (deux études). Les méta-analyses ont utilisé un modèle à effets aléatoires (REML) sous R (package metafor), avec une analyse de sensibilité par ajustement de Hartung-Knapp. Le risque de biais a été évalué par l'échelle de Newcastle-Ottawa, avec une double évaluation indépendante complétée par une vérification supplémentaire et un arbitrage en cas de désaccord persistant pour les études les plus sensibles.

Résultats

L'association entre chômage et dépression est positive et statistiquement robuste (OR = 1,88 ; IC95% Wald [1,29–2,73] ; IC95% Hartung-Knapp [1,12–3,17]), de même que l'association avec la détresse psychologique élargie (OR = 2,57 ; IC95% [2,26–2,92]). L'analyse des scores continus confirme un effet homogène de taille petite à modérée (Hedges' g = 0,38 ; I^2 = 0,0%).

Conclusion

Le chômage est associé à une santé mentale plus défavorable chez les jeunes adultes. Ce travail constitue une estimation quantitative prudente mais désormais bien étayée, comblant l'espace entre les synthèses narratives et les méta-analyses en population générale existantes.

Mots-clés : chômage ; santé mentale ; dépression ; jeunes adultes ; méta-analyse ; revue systématique.

Abstract

Background

Youth unemployment remains a structural feature of the global labour market, coinciding with a growing burden of mental disorders in this population. Two reference works frame this field without fully covering it: Bartelink et al. (2020), a narrative review without quantitative pooling, and Sterud et al. (2025), a quantitative meta-analysis focused on the working-age population in general, not specific to young adults.

Objective

To evaluate, through a systematic review and meta-analysis, the association between unemployment and common mental health disorders among young adults (18–35 years).

Methods

A systematic search was conducted in PubMed/MEDLINE and Web of Science, supplemented by citation searching and targeted verification, following a predefined PECO framework. Twelve studies were included across four quantitative analyses according to effect measure: odds ratio (OR) for depression and depressive symptoms (six studies) and for broader psychological distress (three studies); prevalence ratio (one study); standardised mean difference (two studies). Meta-analyses used a random-effects model (REML) in R (metafor package), with a Hartung-Knapp adjustment sensitivity analysis. Risk of bias was assessed using the Newcastle-Ottawa Scale, with double independent evaluation complemented by additional verification and arbitration in case of persistent disagreement for the most sensitive studies.

Results

The association between unemployment and depression was positive and statistically robust (OR = 1.88; 95% Wald CI [1.29–2.73]; 95% Hartung-Knapp CI [1.12–3.17]), as was the association with broader psychological distress (OR = 2.57; 95% CI [2.26–2.92]). The continuous-outcome analysis confirmed a homogeneous small-to-moderate effect (Hedges' g = 0.38; I^2 = 0.0%).

Conclusion

Unemployment is associated with poorer mental health among young adults. This work constitutes a cautious yet now well-supported quantitative estimate, bridging the gap between existing narrative syntheses and general-population meta-analyses.

Keywords: unemployment; mental health; depression; young adults; meta-analysis; systematic review.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
BRFSS	Behavioral Risk Factor Surveillance System
CIDI-SF	Composite International Diagnostic Interview – Short Form
DASS-21	Depression, Anxiety and Stress Scale – 21 items
GHQ-12	General Health Questionnaire – 12 items
GEE	Generalized Estimating Equations
HILDA	Household, Income and Labour Dynamics in Australia
HIS	Health Interview Survey (Belgique)
IC95%	Intervalle de confiance à 95 %
K6 / K10	Kessler Psychological Distress Scale (6 ou 10 items)
KNHANES	Korea National Health and Nutrition Examination Survey
LSAC	Longitudinal Study of Australian Children
LSAY	Longitudinal Surveys of Australian Youth
MHI-5	Mental Health Inventory – 5 items
NEET	Not in Education, Employment or Training
NOS	Newcastle-Ottawa Scale
OR	Odds ratio
PATH	Personality and Total Health (Through Life Project)
PECO	Population, Exposition, Comparateur, Outcome
PHQ-8 / PHQ-9	Patient Health Questionnaire (8 ou 9 items)
PR	Prevalence ratio (ratio de prévalence)
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
REML	Restricted Maximum Likelihood (maximum de vraisemblance restreinte)
SMD	Standardized Mean Difference (différence moyenne standardisée)

I. Introduction

1. Contexte général

Le chômage des jeunes demeure un véritable défi sur le marché du travail, à travers le monde. D'après les dernières estimations de l'Organisation internationale du travail, leur taux de chômage est de 11,9 %, soit près de trois fois la proportion des adultes (4,3 %). Plus récemment, il est même évalué à 12,4 % en 2025, avec environ 260 millions de jeunes qui ne sont ni employés, ni formés, ni étudiants (NEET). Les jeunes adultes, en pleine transition vers la vie active, sont particulièrement touchés par cette situation : c'est précisément à cet âge qu'ils commencent à devenir autonomes socialement, en matière de logement et financièrement.

La santé mentale des jeunes adultes est également devenue un enjeu majeur de santé publique. Selon l'étude *Global Burden of Disease*, environ 279 millions d'adolescents et de jeunes adultes à travers le monde étaient atteints d'un trouble mental en 2021. Cette fréquence s'est considérablement accrue entre 2019 et 2021, en particulier pour la dépression et l'anxiété. Selon les prévisions pour 2040, cette tendance devrait se poursuivre, avec plus de 515 millions de cas d'anxiété et 466 millions de cas de dépression à l'échelle mondiale.

Ce mémoire se trouve à la croisée de ces deux observations : un marché du travail structurellement défavorable aux jeunes, et une augmentation de la prévalence des troubles mentaux dans cette population.

2. Cadre théorique

Deux chercheurs ont proposé des explications pour comprendre pourquoi le chômage peut affecter la santé mentale.

Pour Marie Jahoda, le travail apporte bien plus qu'un salaire. Il donne un rythme à la journée, des collègues, un rôle dans la société. Perdre son emploi, c'est perdre tout ça en même temps, pas seulement de l'argent.

Peter Warr va plus loin : selon lui, l'être humain a besoin de plusieurs choses pour se sentir bien, comme se sentir utile, avoir un peu de contrôle sur sa vie, voir du monde, avoir des objectifs. Le travail répond souvent à ces besoins. Sans emploi, ils sont moins bien comblés.

Ces deux idées se rejoignent sur les mêmes points concrets : les difficultés financières, la perte de contact avec les autres, et la perte de confiance en soi. Ce sont justement ces trois facteurs qu'on retrouve plus loin dans ce mémoire, dans ce que les études incluses ont mesuré.

3. Définitions conceptuelles

- **Jeunes adultes** : personnes âgées de 18 à 35 ans, la tranche correspondant à la transition entre la fin des études et l'installation durable dans la vie active et sociale adulte.
- **Chômage** : absence d'emploi rémunéré. C'est le terme utilisé dans tout ce mémoire pour désigner notre exposition principale. Sa définition exacte varie légèrement d'une étude à l'autre (licenciement, fin de contrat, chômage technique, ou recherche active d'emploi).

selon les cas), et cette variation est assumée comme une limite explicite plutôt que dissimulée (cf. Méthodes).

- **Emploi** : exercice d'une activité professionnelle rémunérée, salariée ou indépendante.
- **NEET** (*Not in Employment, Education or Training*) : désengagement simultané de l'emploi, de la formation et des études, sans préjuger du caractère volontaire de cette situation ni d'une recherche active d'emploi.
- **Sous-emploi** : emploi à temps partiel subi, ou en deçà des qualifications ou du temps de travail souhaité.
- **Emploi précaire** : emploi marqué par une instabilité contractuelle, une faible protection sociale ou une insécurité de revenu.
- **Insécurité de l'emploi** : perception subjective d'un risque de perte d'emploi, que cette perte survienne effectivement ou non.
- **Perte d'emploi** : transition récente et objectivée de l'emploi vers le chômage.
- **Troubles courants de santé mentale** : dépression, symptômes dépressifs, détresse psychologique et symptômes anxio-dépressifs, mesurés par des outils validés (échelles ou items cliniques).

Le chômage, tel que défini ci-dessus, constitue l'exposition d'intérêt de ce travail. Il ne doit pas être confondu avec le statut NEET, le sous-emploi, l'emploi précaire, l'insécurité de l'emploi ou la perte d'emploi récente : ces situations voisines mais conceptuellement distinctes sont traitées séparément, en synthèse narrative (cf. Méthodes).

4. Positionnement face aux synthèses existantes

Ce mémoire est directement encadré par deux travaux précédents.

Dans le *Scandinavian Journal of Public Health*, Bartelink et ses collègues (2020) ont publié une étude systématique qui se concentre particulièrement sur le chômage des jeunes et la santé mentale. Après avoir étudié environ 794 articles au criblage, les chercheurs concluent à une association entre le chômage des jeunes et une santé mentale dégradée, tant dans les études transversales que dans les études de cohorte. Cependant, cette synthèse demeure narrative : il n'y a pas de regroupement quantitatif des effets, ce qui rend impossible d'estimer la taille des effets combinés ou d'en évaluer la précision.

Dans leur étude publiée dans *Occupational and Environmental Medicine* en 2025, Sterud et ses collègues ont réalisé une méta-analyse quantitative rigoureuse du lien entre le chômage et la santé mentale, basée sur des études longitudinales. Cependant, elle s'adresse à tous les adultes en âge de travailler, sans prendre en compte la tranche des jeunes adultes, même si cette tranche présente des vulnérabilités développementales spécifiques liées à la transition vers la vie active.

Ce mémoire se situe exactement entre ces deux travaux : produire, pour la première fois à notre connaissance sur ce sujet précis, un résultat chiffré combiné, mais uniquement pour les jeunes adultes (18-35 ans).

5. Problématique et justification

La littérature actuelle sur ce sujet soulève divers problèmes, ce qui justifie cette étude.

D'abord, les résultats sont très différents d'une étude à l'autre. Par la suite, la définition du chômage diffère considérablement selon les recherches : le chômage strict, le statut NEET, le sous-emploi et la précarité de l'emploi sont souvent confondus ou mélangés. Les méthodes employées pour évaluer la santé mentale diffèrent également d'une étude à l'autre. Pour les jeunes adultes, peu d'études combinent des résultats chiffrés. Enfin, il était également nécessaire de prendre en considération les dernières publications, notamment celles concernant la pandémie de COVID-19, qui a profondément perturbé l'intégration des jeunes dans le monde professionnel.

Une autre limitation concerne directement la manière dont nous devrons lire nos résultats ultérieurement. La majorité des études utilisées sont transversales : elles évaluent le chômage et la santé mentale simultanément, auprès des mêmes individus. Il est donc impossible de s'assurer pleinement du sens de la relation : le chômage entraîne-t-il une santé mentale dégradée, ou est-ce que les personnes déjà en moins bonne santé mentale ont plus de difficultés à trouver ou à maintenir un emploi ? On revient sur cette question dans la discussion.

6. Question de recherche

Chez les jeunes adultes, le chômage est-il associé à une fréquence plus élevée de troubles courants de santé mentale, comparativement à l'emploi ?

7. Cadre PECO

Tableau : Cadre PECO retenu pour ce travail

Élément	Définition retenue
Population	Jeunes adultes, idéalement âgés de 18 à 35 ans
Exposition	Chômage, opérationnalisé selon la définition retenue par chaque étude incluse (absence d'emploi rémunéré : licenciement, fin de contrat, chômage technique, ou recherche active d'emploi selon l'étude), à l'exclusion des situations conceptuellement distinctes de NEET, sous-emploi, précarité ou insécurité de l'emploi
Comparateur	Jeunes adultes employés ou exerçant une activité professionnelle rémunérée
Outcome	Troubles courants de santé mentale : dépression, symptômes dépressifs, détresse psychologique, <i>poor mental health</i> , symptômes anxio-dépressifs

8. Objectif principal

Évaluer l'association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes, à travers une revue systématique et une méta-analyse des études observationnelles publiées entre 2000 et 2026.

9. Objectifs secondaires

- Évaluer l'association entre chômage et dépression / symptômes dépressifs (analyse principale).
- Évaluer l'association entre chômage et détresse psychologique / *poor mental health* au sens large (analyse secondaire exploratoire), et examiner la cohérence des résultats entre ces deux catégories d'outcome.
- Décrire narrativement, sans les combiner statistiquement au chômage, les études portant sur des expositions voisines : statut NEET, sous-emploi, emploi précaire, insécurité de l'emploi et perte d'emploi (y compris en contexte de pandémie de COVID-19).
- Positionner l'apport de ce travail par rapport aux deux synthèses de référence existantes, Bartelink et al. (2020) et Sterud et al. (2025).

10. Hypothèse principale

Le chômage est associé à une augmentation du risque de dépression et de détresse psychologique chez les jeunes adultes, comparativement à l'emploi.

II. Méthodes

1. Type d'étude

Ce travail est une revue systématique avec méta-analyse d'études observationnelles, conduite selon les recommandations PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), par un groupe de quatre étudiants.

2. Cadre PECO et critères d'éligibilité

La question de recherche a été formalisée selon un cadre PECO (Population, Exposition, Comparateur, Outcome), déjà présenté dans le tableau de l'Introduction (section I.9).

Population : Une étude était éligible pour l'analyse quantitative si tous ou presque tous ses participants appartenaient à la tranche cible de 18 à 35 ans, ou si un résultat spécifique à cette tranche d'âge pouvait en être extrait. Un âge moyen compatible avec la tranche cible n'a jamais suffi à lui seul pour inclure une étude.

Exposition et comparateur : L'exposition principale était le chômage, tel que chaque étude l'a défini : une absence d'emploi rémunéré, qu'elle résulte d'un licenciement, d'une fin de contrat, d'un chômage technique, ou d'une recherche active d'emploi selon les cas. Les expositions voisines mais distinctes (statut NEET, sous-emploi, emploi précaire, insécurité de l'emploi, perte d'emploi récente) n'ont jamais été combinées statistiquement avec le chômage ; elles ont fait l'objet d'une synthèse narrative à part. Le comparateur retenu était l'emploi.

Cette définition du chômage varie légèrement d'une étude à l'autre, à un degré qu'on trouve acceptable. Certaines études exigent une recherche active d'emploi : Shields et al. (2021), par exemple, restreint l'exposition au chômage accompagné de difficultés déclarées de recherche d'emploi, ce qui a motivé une analyse de sensibilité dédiée (section 10). D'autres se contentent d'un statut de perte d'emploi récente, sans vérifier une recherche active concomitante, comme Achdut & Refaeli (2020), où l'exposition regroupe licenciement, mise au chômage technique et fermeture d'entreprise. Cette variation est courante dans les données observationnelles disponibles sur ce sujet ; on préfère la documenter clairement comme limite (partie IV) plutôt que de prétendre à une définition uniformément appliquée.

Outcome : L'outcome d'intérêt était les troubles courants de santé mentale, mesurés par des outils validés (PHQ-8, PHQ-9, DASS-21, K6, K10, GHQ-12, MHI-5, Goldberg Depression Scale, CIDI-SF), ou, pour une seule étude, par un item unique auto-rapporté (Nam et al. 2021), une limite documentée explicitement.

Designs éligibles et périodes : Études transversales analytiques et cohortes, publiées entre janvier 2000 et la date de la dernière recherche (2026). Aucune étude n'a été exclue au seul motif que son résultat n'était pas significatif : c'est une règle qu'on a tenue tout au long du travail, illustrée par Breslin & Mustard (2003), dont l'estimation non significative a malgré tout été conservée.

3. Sources d'information et stratégie de recherche

Les quatre membres du groupe ont mené la recherche bibliographique ensemble, avec au moins deux d'entre eux impliqués pour chaque base de données interrogée. Les équations de recherche ont été discutées et validées collectivement avant leur lancement définitif.

Deux bases ont été interrogées : PubMed/MEDLINE (2 118 références) et Web of Science (1 282 références). On a complété cette recherche par des sources secondaires : les références bibliographiques des études incluses, les publications qui les citent, et les études primaires citées par deux travaux de synthèse portant sur des populations voisines. La base Cochrane Library/CENTRAL, plutôt orientée vers les essais contrôlés randomisés, a aussi été interrogée à titre complémentaire, même si on s'attendait à un rendement limité pour ce type d'études observationnelles.

4. Gestion des références et dédoublonnage

Toutes les références ont été centralisées dans une bibliothèque Zotero partagée entre les quatre membres du groupe. Le dédoublonnage s'est fait avec la fonction native de détection des doublons de Zotero, chaque groupe de doublons proposé étant ensuite vérifié à la main (DOI, PMID, titre, auteurs, année, revue) avant fusion des notices.

Sur un total de 3 400 références (2 118 PubMed + 1 282 Web of Science), 594 doublons interbases ont été fusionnés et 103 références antérieures à 2000 ont été exclues. Il restait 2 703 références uniques dans la période d'intérêt.

5. Sélection des études

Vu le volume de références et les ressources du groupe, un criblage ciblé par mots-clés a permis de constituer, à partir des 2 703 références uniques, un registre prioritaire de 62 articles, complété par la recherche par citations et la recherche complémentaire mentionnées plus haut.

Ce registre de 62 articles a fait l'objet d'un double criblage indépendant. On l'a réparti en deux lots de 31 références, chacun évalué séparément par deux membres du groupe travaillant sans se consulter ; les deux autres membres faisaient office d'arbitre en cas de désaccord persistant après discussion entre les deux évaluateurs du lot. Cette procédure a donné une concordance initiale de 95,2 % (59/62 références). En examinant les trois divergences de près, on a vu que deux d'entre elles n'étaient que des différences de vocabulaire, au fond la même décision. La troisième portait sur l'étude de Lee et al. (2021) : l'arbitrage a demandé une relecture indépendante du texte intégral, qui a confirmé l'existence d'un résultat stratifié par âge (18-29 ans : OR ajusté pour la dépression = 1,45, IC95 % [0,86–2,45]) mais a conclu à une inclusion en synthèse narrative uniquement, l'exposition y combinant chômage et sous-emploi dans une catégorie composite, ce qui empêche d'isoler un effet du chômage seul. La concordance finale, après arbitrage, atteint **100 % (62/62)**.

Chaque référence retenue à l'issue de ce criblage a été lue en texte intégral, selon les critères d'éligibilité PECO. Les études exclues à ce stade ont été consignées avec une raison d'exclusion unique et standardisée.

6. Extraction des données

On a utilisé une grille d'extraction standardisée pour chaque étude incluse, couvrant l'identification de l'étude, la population, la définition de l'exposition et du comparateur, l'outcome et l'outil de mesure, la mesure d'effet rapportée avec son intervalle de confiance à 95 %, les variables d'ajustement, et les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de biais.

L'extraction des douze études retenues pour les analyses quantitatives a été faite indépendamment par deux chercheurs pour chaque étude, à partir des textes intégraux, sans consultation croisée pendant la phase d'extraction. En comparant les deux extractions, on a trouvé un accord parfait sur la valeur de l'effet et son intervalle de confiance pour les douze études. Une vérification complémentaire a ensuite porté sur les études les plus sensibles à des choix de modélisation, ce qui a renforcé cette validation et fait ressortir trois points nécessitant une clarification textuelle directe.

Cette vérification a permis une validation croisée intéressante pour Kosidou et al. (2012) : le pooling à effet fixe des estimations stratifiées par sexe rapportées par les auteurs a été recalculé indépendamment, et on est tombé exactement sur la même valeur combinée (OR = 2,43, IC95 % [2,03–2,92]). Elle a aussi révélé, pour les deux études de Crowe et al., qu'une extraction ultérieure avait retenu le modèle statistique final de chaque article plutôt que le modèle ajusté uniquement sur les confondants sociodémographiques. En vérifiant directement le texte, on a confirmé que les variables en cause (précarité financière, soutien social, sentiment de maîtrise) sont explicitement qualifiées de médiateurs par les auteurs eux-mêmes, ce qui a confirmé les valeurs initialement retenues (OR = 2,13 et OR = 3,12). Une confusion de source est aussi apparue pour Huegaerts et al. (2017) : une valeur rapportée lors de cette vérification correspondait en fait à une estimation régionale du Tableau 3 de l'article, distincte de l'estimation nationale belge qu'on utilise dans l'analyse. Enfin, pour Achdut & Refaeli (2020), des coefficients de régression ajustés supplémentaires sont ressortis de cette vérification ; faute d'écart-type résiduel permettant de les convertir en différence moyenne standardisée, l'estimation retenue pour l'analyse quantitative reste celle calculée à partir des moyennes brutes par groupe, la seule exploitable dans le cadre de mesure d'effet retenu.

7. Évaluation du risque de biais

Le risque de biais des études incluses a été évalué avec l'échelle de Newcastle-Ottawa (NOS) : sa version standard pour les études de cohorte (Wells et al.), et une adaptation aux études transversales inspirée des adaptations courantes de la littérature méthodologique, dont celle proposée par Modesti et al. (2016). Plusieurs versions de cette adaptation circulent dans la littérature, avec des différences sur le nombre de sous-critères de sélection et le score total ; on préfère donc préciser ici les critères exacts retenus par le groupe plutôt que de renvoyer à une seule référence dont l'exactitude ne peut être garantie. Quatre critères de sélection (représentativité de l'échantillon, justification de la taille d'échantillon, taux de non-répondants, définition de l'exposition), deux critères de comparabilité (ajustement sur les facteurs de confusion, à l'exclusion des médiateurs), et deux critères de résultat (validité de l'instrument de mesure, qualité du test statistique) donnent un score total sur huit étoiles.

Chaque étude a été évaluée indépendamment par deux chercheurs, sans consultation croisée ; une vérification complémentaire a ensuite porté sur l'ensemble des douze études.

Cette vérification a conduit à revoir le design de deux études. Melchior et al. (2022) a été reclassée d'étude transversale à étude de cohorte après une vérification directe du texte : l'exposition y change selon le moment où elle est mesurée dans l'étude, et le modèle statistique, des équations d'estimation généralisées, est explicitement qualifié de longitudinal par les auteurs. Cette reclassification a permis de donner un point de plus, pour l'exclusion a priori des participants ayant des antécédents de dépression ou d'anxiété, portant son score à 9/9. Kosidou et al. (2012), à l'inverse, a été confirmée comme étude transversale malgré son origine dans une cohorte de population : les auteurs regroupent explicitement les deux vagues d'enquête comme des échantillons indépendants, et excluent même des analyses les participants présents aux deux vagues.

La première comparaison, à deux évaluateurs, a montré une concordance sur le score total pour neuf des douze études (75 %). Deux divergences venaient d'incohérences internes de la première évaluation, corrigées après relecture croisée : pour Nam et al. (2021), le domaine « Résultat » a été révisé, un item unique non validé ne justifiant qu'une étoile et non deux ; pour Shields et al. (2022), le domaine « Comparabilité » est passé à zéro étoile, l'estimation utilisée dans la méta-analyse reposant sur des données non ajustées.

La troisième divergence, sur Achdut & Refaeli (2020), était plus sérieuse (4/8 contre 2/8) et a été tranchée par un troisième évaluateur après relecture indépendante de l'article. Son raisonnement reposait sur une distinction entre justification prospective et analyse de puissance faite après coup (et non prévue à l'avance), et sur un principe simple : l'évaluation du risque de biais doit porter sur l'estimation statistique effectivement utilisée, pas sur la meilleure analyse disponible ailleurs dans l'article. La vérification complémentaire ayant de nouveau produit des scores plus élevés pour cette étude (4/8 et 5/8), le groupe a organisé une discussion collective autour de ce raisonnement. Le score consensuel de **2/8** a été confirmé : c'est le plus faible du corpus, et ça a une implication directe pour l'interprétation de l'analyse en différence moyenne standardisée, discutée en section IV.

Les résultats sont présentés en termes de risque de biais, domaine par domaine, plutôt que comme un jugement synthétique de « qualité » globale de l'étude.

8. Mesures d'effet et catégorisation

Les mesures d'effet dichotomiques rapportées par les études incluses (odds ratio, ratio de prévalence) n'ont jamais été combinées automatiquement entre elles au sein d'une même méta-analyse, car on n'avait pas de méthode de conversion vraiment fiable. Les outcomes continus, exprimés en différence moyenne standardisée (Hedges' g), ont systématiquement été analysés à part. Cette séparation donne quatre catégories d'analyse : une analyse principale en odds ratio pour la dépression et les symptômes dépressifs (six études), une analyse secondaire exploratoire en odds ratio pour la détresse psychologique élargie (trois études), une analyse en

ratio de prévalence restreinte à une étude, et une analyse des scores continus en différence moyenne standardisée (deux études).

Quand une étude rapportait plusieurs estimations, on a privilégié celle la plus ajustée sur les facteurs de confusion, sans jamais choisir un modèle qui ajuste en trop sur des variables qui sont en fait des médiateurs, pas de vrais facteurs de confusion. C'est exactement ce qu'on a fait pour les deux études de Crowe et al. : on a retenu le modèle ajusté sur les seuls confondants sociodémographiques, avant l'introduction de médiateurs comme la précarité financière ou le soutien social. Quand une étude rapportait des estimations séparées par sexe, comme Kosidou et al. (2012), on les a combinées au niveau intra-étude par une méthode de pooling à effet fixe.

9. Méthode d'analyse statistique

Les études ont été combinées à l'aide de modèles à effets aléatoires, afin de tenir compte des différences attendues entre les populations, les contextes et les méthodes des études incluses. La variance entre études (τ^2) a été estimée par la méthode REML. Les études les plus précises contribuaient davantage à l'estimation combinée grâce à une pondération par l'inverse de leur variance.

Les intervalles de confiance à 95 % ont d'abord été calculés selon la méthode conventionnelle de Wald. Compte tenu du faible nombre d'études dans chaque méta-analyse, un ajustement de Hartung-Knapp a également été réalisé comme analyse de sensibilité afin d'obtenir une estimation plus prudente de l'incertitude.

L'hétérogénéité entre les études a été décrite à l'aide du test Q de Cochran, de la statistique I^2 (calculée selon la formule de Higgins & Thompson, celle utilisée par défaut dans metafor) et de la variance interétudes τ^2 . Les intervalles de prédiction n'ont pas été rapportés, en raison du faible nombre d'études par analyse et de l'incertitude importante autour de l'estimation de l'hétérogénéité.

Tous les calculs ont été réalisés avec le logiciel R (version 4.6.1), à l'aide du package metafor (fonction rma, méthode REML). Le script complet, les données d'entrée, les sorties console et les figures générées sont fournis en annexe pour la reproductibilité intégrale des analyses.

10. Analyses de sensibilité

On a fait une analyse d'exclusion successive de chaque étude (*leave-one-out*) pour les deux analyses en odds ratio. Deux analyses de sensibilité ciblées s'y ajoutent : l'exclusion de Shields et al. (2021), dont la définition de l'exposition (chômage avec difficultés déclarées de recherche d'emploi) est un peu plus restrictive que celle des autres études du sous-groupe détresse psychologique élargie ; et l'exclusion de Nam et al. (2021), dont l'outcome repose sur un item unique auto-rapporté plutôt que sur une échelle validée multi-items.

11. Biais de publication

On n'a réalisé ni *funnel plot* ni test formel d'asymétrie (Egger, Begg) : avec deux à six études par analyse, ces outils n'auraient pas donné une interprétation fiable. Le risque de biais lié à des

résultats non publiés ou manquants est discuté qualitativement plutôt que testé statistiquement.

12. Amendements au protocole

Ce protocole n'a pas été enregistré a priori sur PROSPERO. Le groupe s'est posé la question explicitement, mais à un stade où une bonne partie du travail d'extraction et d'analyse était déjà faite ; un enregistrement à ce moment-là aurait été signalé comme rétrospectif par PROSPERO, sans apporter de garantie méthodologique réelle. On a donc préféré documenter cette absence avec transparence plutôt que de procéder à un enregistrement tardif qui n'aurait plus eu de valeur prospective.

Un amendement méthodologique a marqué le travail, documenté avec sa justification : l'ajout d'une analyse secondaire exploratoire sur la détresse psychologique au sens large, décidé parce que l'analyse principale, initialement centrée sur la seule dépression stricte, ne comptait pas assez d'études.

III. Résultats

1. Résultats de la recherche

La recherche a été conduite dans PubMed/MEDLINE (2 118 références) et Web of Science (1 282 références), soit 3 400 références au total. Après centralisation dans une bibliothèque Zotero partagée et dédoublonnage (594 doublons interbases fusionnés, 103 références Web of Science antérieures à 2000 exclues), il restait **2 703 références uniques** dans la période d'intérêt. Cette base a été complétée par une recherche par citations entrantes et sortantes, une vérification manuelle ciblée sur les zones géographiques et périodes peu couvertes, et une recherche complémentaire ciblée, menée après la reformulation de l'outcome principal (de « dépression stricte » à « dépression et symptômes dépressifs »). Cette dernière recherche a permis de trouver deux études supplémentaires pour l'analyse principale.

2. Diagramme de flux PRISMA

Tableau 0 : Diagramme de flux PRISMA 2020

Étape	Effectif
Références identifiées, PubMed/MEDLINE	2 118
Références identifiées, Web of Science	1 282
Total avant dédoublonnage	3 400
Doublons interbases supprimés	594
Références antérieures à 2000 exclues	103
Références uniques évaluées (titre/résumé)	2 703
Registre priorisé constitué (criblage ciblé + citations + recherche complémentaire)	62
Textes intégraux exclus, avec raison (cf. tableau des exclusions)	11
Études incluses dans la synthèse qualitative (narrative + quantitative)	51
Études incluses dans les méta-analyses quantitatives	12

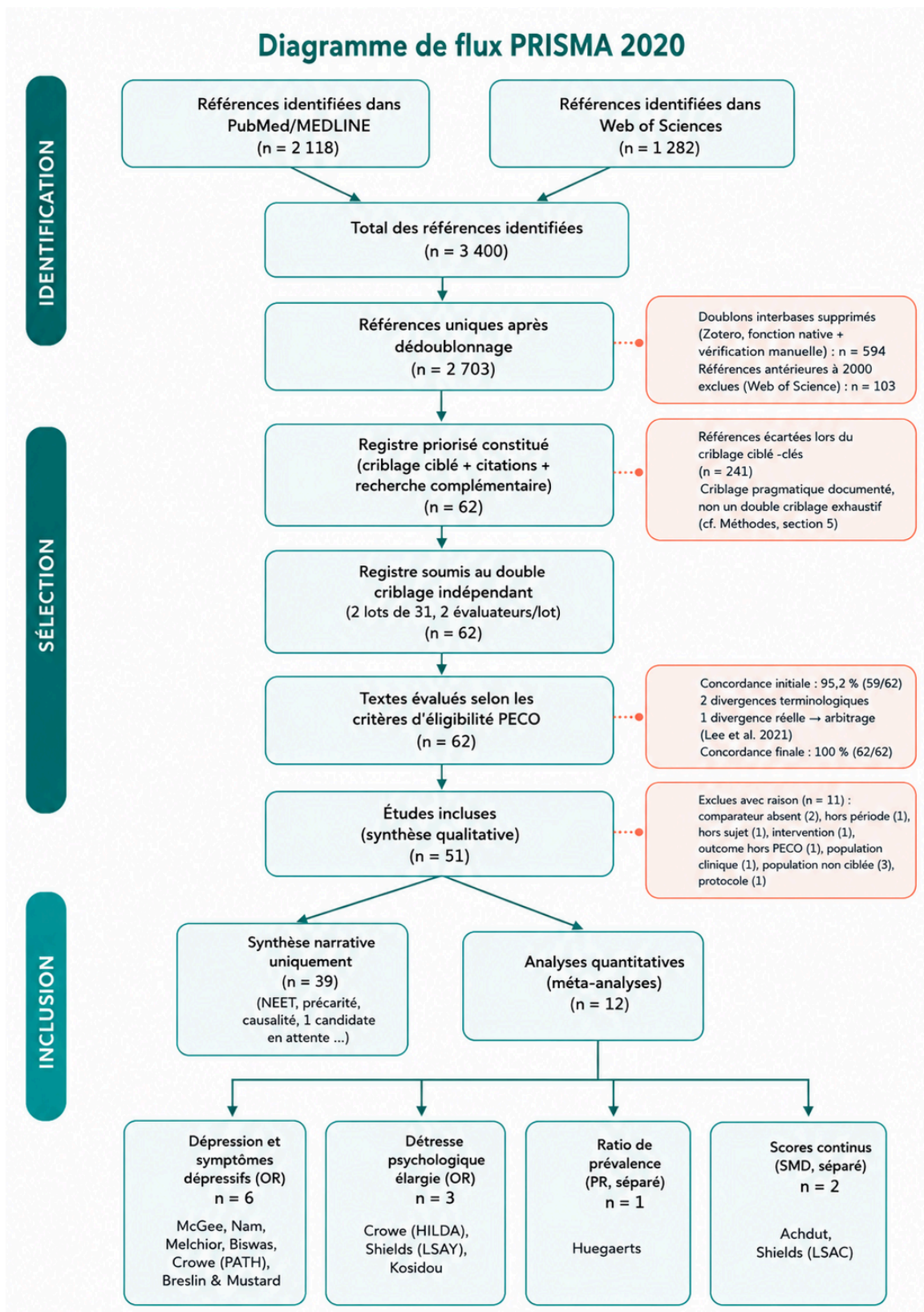


Figure 0 : Diagramme de flux PRISMA 2020

3. Caractéristiques des études incluses

Douze études contribuent aux analyses quantitatives : six à l'analyse principale (dépression et symptômes dépressifs, OR), trois à l'analyse secondaire exploratoire (détresse psychologique / *poor mental health*, OR), une à l'analyse en ratio de prévalence, et deux à l'analyse des scores continus (SMD).

Tableau 1 : Caractéristiques des études incluses

Étude	Pays	Design	Population	Outil de mesure	Effet retenu
McGee & Thompson (2015)	USA	Transversal (BRFSS 2010)	18 - 25 ans	PHQ-8 (≥10)	OR 3,17 [1,79–5,59]
Nam et al. (2021)	Corée du Sud	Transversal (KNHANES)	19 - 29 ans (sous-groupe)	Item unique d'humeur dépressive	OR 1,28 [1,06–1,55]
Melchior et al. (2022)	France	Cohorte (EPICOV, exposition time-varying, 3 vagues)	18 - 30 ans	PHQ-9 (≥10)	OR 1,50 [1,13–1,99]
Biswas et al. (2024)	Inde	Transversal	21 - 35 ans (migrants diplômés)	DASS-21	OR 3,72 [1,94–7,16]
Crowe & Butterworth (2016)	Australie	Cohorte (PATH Through Life, 3 vagues, 8 ans)	20 - 24 ans à l'inclusion	Goldberg Depression Scale (≥7), validée vs CIDI	OR 2,13 [1,50–3,00]
Breslin & Mustard (2003)	Canada	Cohorte (National Population Health Survey, suivi 2 ans)	18 - 30 ans	CIDI-SF	OR 0,83 [0,30–2,60]

Crowe, Butterworth & Leach (2016)	Australie	Cohorte (HILDA, 3 vagues)	20 - 34 ans	MHI-5	OR 3,12 [2,34–4,18]
Shields et al. (2021)	Australie	Cohorte (LSAY, 3 vagues)	Exposition 21 ans, outcome 22 ans	K6	OR 2,48 [1,95–3,14]
Kosidou et al. (2012)	Suède	Transversal	18 - 29 ans	GHQ-12	OR 2,43 [2,03–2,92]*
Huegaerts et al. (2017)	Belgique	Transversal répété (HIS, vague 2013)	18 - 29 ans	GHQ-12 (≥4)	PR 2,28 [1,48–3,53]
Achdut & Refaeli (2020)	Israël	Transversal	20 - 35 ans (n=124/265)	Détresse psychologique continue	g = 0,42 [0,20–0,63]
Shields et al. (2022)	Australie	Cohorte (LSAC, n=170/978)	20 - 21 ans	K10 (continu)	g = 0,36 [0,20–0,53]

Pour Kosidou et al., les estimations hommes (OR 2,58) et femmes (OR 2,30) rapportées séparément dans l'article ont été combinées par pooling à effet fixe (détail en annexe).

Une précision : Crowe & Butterworth (2016, PATH) et Crowe, Butterworth & Leach (2016, HILDA) sont deux publications distinctes, sur deux cohortes australiennes indépendantes : PATH Through Life et HILDA n'ont rien en commun, malgré le même second auteur. Il n'y a donc aucun risque de compter deux fois les mêmes participants.

4. Risque de biais

Tableau 2 : Synthèse du risque de biais (Newcastle-Ottawa Scale)

Étude	Sélection	Comparabilité	Résultat	Score total
McGee & Thompson (2015)	3/4	2/2	2/2	7/8
Nam et al. (2021)	3/4	2/2	2/2	7/8
Melchior et al. (2022)	4/4	2/2	3/3	9/9
Biswas et al. (2024)	1/4	2/2	2/2	5/8

Étude	Sélection	Comparabilité	Résultat	Score total
Crowe & Butterworth (2016, PATH)	3/4	2/2	3/3	8/9
Breslin & Mustard (2003)	4/4	2/2	3/3	9/9
Crowe, Butterworth & Leach (2016, HILDA)	3/4	2/2	3/3	8/9
Shields et al. (2021)	3/4	2/2	2/3	7/9
Kosidou et al. (2012)	3/4	2/2	2/2	7/8
Huegaerts et al. (2017)	2/4	0/2	2/2	4/8
Achdut & Refaeli (2020)	1/4	0/2	1/2	2/8
Shields et al. (2022, LSAC)	3/4	0/2	2/2	5/8

Melchior et al. (2022) et Breslin & Mustard (2003) obtiennent conjointement le meilleur score du corpus (9/9). Pour Melchior et al., ce score vient d’une reclassification en étude de cohorte, décidée après vérification directe du texte (exposition *time-varying*, modèle longitudinal GEE) et confirmée par une double évaluation complétée d’une vérification supplémentaire (cf. Méthodes, section 7). Pour Breslin & Mustard, c’est surtout le contrôle explicite du niveau de dépression au temps initial qui pèse. Mais un bon score de qualité méthodologique ne garantit pas une estimation précise : celle de Breslin & Mustard reste large, comme on le voit en section 5.

À l’autre bout, Achdut & Refaeli (2020) obtient le score le plus faible du corpus (2/8), et c’est celui qui a demandé le plus de vérifications. Un premier désaccord entre deux évaluateurs (4/8 contre 2/8) a d’abord été tranché par un troisième évaluateur. Une vérification complémentaire a ensuite produit de nouveaux scores plus élevés (4/8 et 5/8), ce qui a conduit à une discussion collective du groupe ; celle-ci a confirmé le score de 2/8, sur la base d’un raisonnement détaillé : échantillonnage non probabiliste, estimation non ajustée réellement utilisée, absence de validation externe de l’échelle de mesure. Cette étude compose, avec Shields et al. (2022), l’intégralité de l’analyse en différence moyenne standardisée (section 9), une raison de plus d’interpréter cette analyse avec prudence.

5. Méta-analyse principale : dépression et symptômes dépressifs

5.1 Résultats

Les six études (McGee & Thompson 2015, Nam et al. 2021, Melchior et al. 2022, Biswas et al. 2024, Crowe & Butterworth 2016, Breslin & Mustard 2003) ont été combinées selon un modèle à effets aléatoires (REML) :

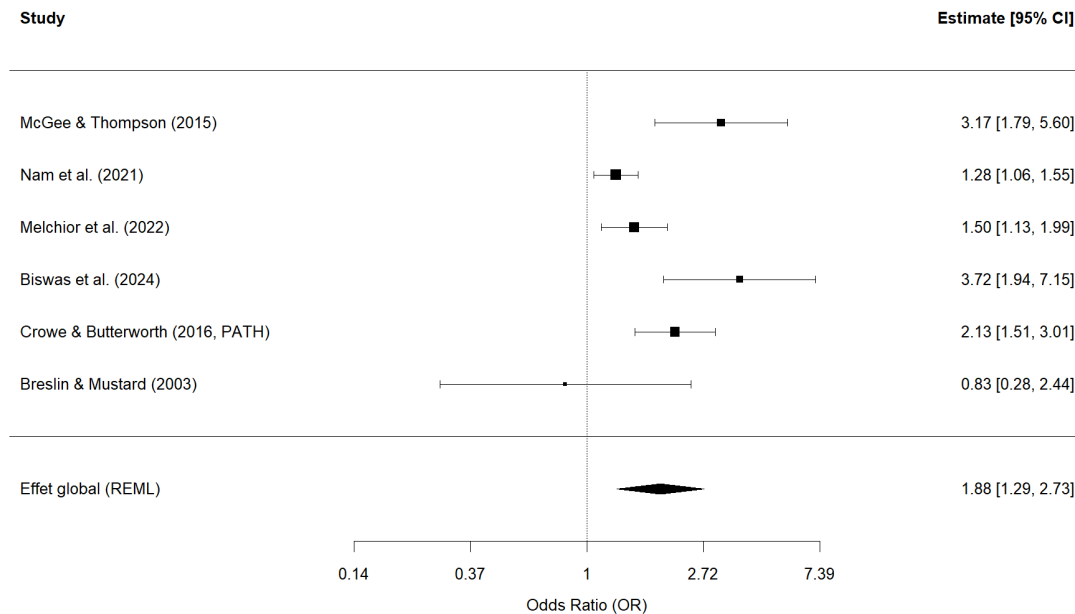
OR = 1,88 (IC95 % Wald [1,29–2,73], p = 0,0009)

Ce résultat reste statistiquement significatif sous l’ajustement de Hartung-Knapp, recommandé vu le nombre d’études :

IC95 % Hartung-Knapp [1,12–3,17], p = 0,0265

L'hétérogénéité reste substantielle : $I^2 = 81,0 \%$, $Q(5) = 21,41$, $p = 0,0007$, $\tau^2 = 0,152$.

Figure 1 : Forest plot, analyse principale : chômage et dépression et symptômes dépressifs (k=6, REML)



5.2 Analyse de sensibilité (leave-one-out)

Tableau 1bis : Leave-one-out, analyse dépression (k=6)

Étude retirée	OR restant	IC95 % Wald	I ²
McGee & Thompson	1,71	[1,17–2,48]	79,5 %
Nam et al.	2,10	[1,40–3,15]	70,0 %
Melchior et al.	2,00	[1,25–3,20]	81,4 %
Biswas et al.	1,68	[1,20–2,36]	75,9 %
Crowe & Butterworth (PATH)	1,84	[1,13–2,97]	84,9 %
Breslin & Mustard	2,02	[1,37–2,97]	83,6 %

Peu importe l'étude qu'on retire, l'intervalle de confiance exclut toujours la valeur nulle (OR = 1). C'est une vraie amélioration par rapport à l'analyse à quatre études, où la significativité dépendait de la méthode choisie pour estimer l'incertitude. Ajouter deux études supplémentaires, dont l'une (Breslin & Mustard) rapporte un effet non significatif proche de la

valeur nulle, a en fait renforcé la robustesse globale de l'estimation combinée, ça a rendu l'estimation plus stable, pas plus incertaine.

5.3 Interprétation de l'hétérogénéité

L'hétérogénéité reste substantielle ($I^2 = 81,0 \%$) et reflète la diversité des six contextes nationaux représentés (États-Unis, Corée du Sud, France en période de pandémie, Inde, Australie, Canada), ainsi que la diversité des instruments et des seuils utilisés. Fait notable : les deux études les plus rigoureuses sur le plan méthodologique (Breslin & Mustard et Melchior et al., toutes deux à 9/9 sur l'échelle NOS) rapportent des effets parmi les plus modérés du sous-groupe ($OR = 0,83$ et $OR = 1,50$ respectivement), alors que des études de qualité méthodologique un peu moindre (Biswas, McGee) rapportent des effets plus marqués. Ça ne permet pas de conclure à un biais lié à la qualité méthodologique dans un sens ou dans l'autre, mais ça montre bien qu'il ne faut pas réduire l'interprétation d'une méta-analyse à sa seule estimation combinée quand l'hétérogénéité est élevée.

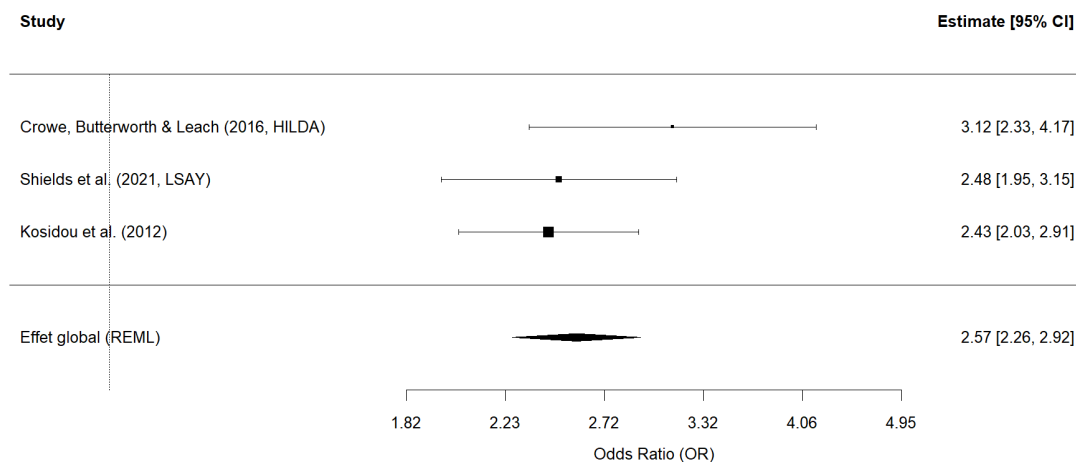
6. Méta-analyse secondaire exploratoire : détresse psychologique élargie

6.1 Résultats

Les trois études en OR (Crowe, Butterworth & Leach 2016, cohorte HILDA ; Shields et al. 2021 ; Kosidou et al. 2012) donnent : **OR = 2,57 (IC95 % Wald [2,26–2,92], $p < 0,0001$)**, un résultat significatif aussi sous Hartung-Knapp (IC95 % [1,91–3,45], $p = 0,0053$).

L'hétérogénéité est nulle : $Q(2) = 2,17$, $p = 0,3383$; $I^2 = 0,0 \%$.

Figure 2 : Forest plot, analyse secondaire exploratoire : chômage et détresse psychologique élargie ($k=3$, REML)



6.2 Gestion de Kosidou et al.

Les estimations hommes (OR 2,58 [1,99–3,34]) et femmes (OR 2,30 [1,78–2,96]) ont été combinées par pooling à effet fixe, ce qui donne OR 2,43 [2,03–2,92].

6.3 Analyse de sensibilité : exclusion de Shields et al.

En retirant Shields et al. (2021), dont l'exposition est un peu plus restrictive que celle des deux autres études, l'estimation reste stable : OR $\approx$ 2,68 (IC95 % Wald [2,11–3,41]).

7. Comparaison entre les catégories d'outcome

On ne rapporte pas de test de différence formel entre les deux catégories d'outcome. La méthode initialement envisagée, une décomposition de Q à effet fixe (une méthode pour comparer statistiquement deux sous-groupes), ne tenait pas compte correctement de l'hétérogénéité déjà substantielle du sous-groupe dépression, et on a préféré l'écarter plutôt que de présenter un résultat dont on n'était pas sûr. Aucune conclusion formelle n'est donc tirée sur une éventuelle différence entre les deux catégories d'outcome.

On peut noter, à titre descriptif seulement, que les deux estimations se sont rapprochées après l'élargissement du corpus dépression : 1,88 contre 2,57, alors qu'elles étaient à 2,04 et 2,57 dans la version à quatre études. Mais aucun test statistique ne vient étayer l'interprétation de ce rapprochement.

7.1 Analyse de sensibilité exploratoire : regroupement des neuf études en OR

Pour vérifier empiriquement que la séparation entre les deux catégories d'outcome est justifiée, et pas seulement une préférence méthodologique, une analyse exploratoire a combiné les neuf études déjà exprimées en OR (les six de dépression et les trois de détresse psychologique élargie) sous un outcome élargi de « troubles courants de santé mentale ». Aucune conversion de mesure d'effet n'est nécessaire ici, puisque les neuf études partagent déjà la même métrique.

OR = 2,15 (IC95 % Wald [1,67–2,78], IC95 % Hartung-Knapp [1,57–2,95], $p = 0,0005$)

Le résultat reste significatif sous les deux méthodes, mais l'hétérogénéité augmente nettement : $I^2 = 83,3$ %, contre 81,0 % pour la dépression seule et 0,0 % pour la détresse seule. Regrouper deux outcomes cliniquement distincts, même exprimés dans la même métrique, n'augmente donc pas seulement le nombre d'études : ça ajoute une hétérogénéité mesurable, supérieure à celle de chacune des deux analyses séparées. Ce résultat confirme empiriquement la décision de garder les deux catégories d'outcome séparées (cf. document séparé *Réflexion méthodologique*, Bloc 3). Cette analyse à neuf études reste strictement exploratoire ; elle ne remplace ni l'analyse principale (dépression, $k=6$) ni l'analyse secondaire (détresse élargie, $k=3$).

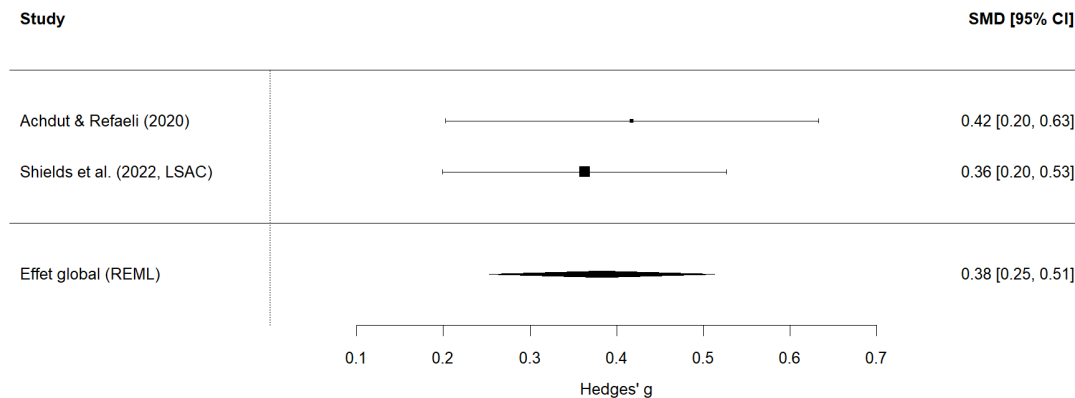
8. Analyse en ratio de prévalence (PR) : Huegaerts et al. (2017)

Cette étude reste la seule à rapporter un ratio de prévalence plutôt qu'un odds ratio, et elle est donc analysée à part : **PR = 2,28 (IC95 % [1,48–3,53])**.

9. Analyse des scores continus (SMD)

Achdut & Refaeli (2020) donne $g = 0,417$ [0,202–0,632] et Shields et al. (2022) donne $g = 0,363$ [0,199–0,526]. Combinées, ces deux études donnent une estimation de $g = 0,383$ (IC95 % [0,253–0,513]), avec une hétérogénéité nulle ($I^2 = 0\%$).

Figure 3 : Forest plot, scores continus de détresse psychologique (SMD, $k=2$, REML)



10. Synthèse narrative

Les études portant sur le NEET, le sous-emploi, l'emploi précaire, l'insécurité de l'emploi et la perte d'emploi restent présentées séparément (cf. Document 2, section 4), sans être combinées statistiquement avec le chômage.

Deux études candidates restent en attente de vérification en texte intégral avant toute décision d'inclusion : Brydsten et al. (2018, cohorte Northern Swedish, candidate pour l'analyse détresse élargie) et Pultz & Teasdale (2017, dont l'éligibilité quantitative reste incertaine en raison d'une possible sélection sur l'outcome). Deux autres études, Ueno & Krause (2020) et Lee et al. (2024), rapportent des coefficients de régression continue qui ne se combinent pas directement avec nos mesures d'effet ; elles sont donc orientées vers la synthèse narrative.

11. Récapitulatif des résultats quantitatifs

Tableau 3 : Synthèse des analyses quantitatives

Analyse	k	Estimation	IC95 % Wald	IC95 % Hartung-Knapp	I^2
Dépression et symptômes dépressifs (OR)	6	1,88	[1,29–2,73]	[1,12–3,17]	81,0 %
Détresse psychologique élargie (OR)	3	2,57	[2,26–2,92]	[1,91–3,45]	0,0 %

Analyse	k	Estimation	IC95 % Wald	IC95 % Hartung-Knapp	I ²
<i>Regroupement exploratoire des deux catégories OR ci-dessus*</i>	9	2,15	[1,67–2,78]	[1,57–2,95]	83,3 %
Huegaerts et al., PR	1	2,28	[1,48–3,53]	non applicable	non applicable
Scores continus (SMD, Hedges' g)	2	0,383	[0,253–0,513]	[0,048–0,717], p=0,044 (k=2, à interpréter avec prudence)	0,0 %

Analyse de sensibilité exploratoire, présentée en section 7.1 ; ne remplace ni l'analyse principale ni l'analyse secondaire, et son hétérogénéité plus élevée (83,3 %) confirme la pertinence de garder les deux catégories d'outcome séparées.

Au total, 12 études se répartissent en 4 catégories d'analyse, selon la mesure d'effet disponible dans chaque étude.

12. Ce que ces résultats montrent, en résumé

L'analyse principale, élargie de quatre à six études après reformulation de l'outcome (« dépression et symptômes dépressifs » plutôt que « dépression stricte »), en ressort nettement plus robuste : l'association entre chômage et dépression reste statistiquement significative sous les deux méthodes d'estimation de l'incertitude, Wald et Hartung-Knapp, et retirer n'importe quelle étude une à une ne change jamais cette significativité. L'analyse secondaire sur la détresse psychologique élargie reste, elle, robuste depuis le départ. Deux études candidates (Minh et al., Brydsten et al.) restent en dehors du corpus quantitatif faute de données extractibles à ce stade, une limite assumée plutôt que dissimulée, discutée plus en détail en partie IV.

IV. Discussion

1. Résumé des principaux résultats

Cette revue systématique et méta-analyse a examiné l'association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes, à partir de douze études quantitatives réparties en quatre analyses selon la mesure d'effet utilisée (odds ratio, ratio de prévalence, différence moyenne standardisée). L'analyse principale, sur la dépression et les symptômes dépressifs (six études, OR), montre une association positive et statistiquement robuste : OR = 1,88, significative à la fois selon la méthode conventionnelle de Wald (IC95 % [1,29–2,73], $p = 0,0009$) et selon l'ajustement plus conservateur de Hartung-Knapp (IC95 % [1,12–3,17], $p = 0,027$), recommandé vu le nombre d'études. L'analyse secondaire exploratoire, sur la détresse psychologique et le *poor mental health* au sens large (trois études, OR), montre une association plus marquée et tout aussi robuste (OR = 2,57). Une étude supplémentaire (Huegaerts et al. 2017), exprimée en ratio de prévalence, est analysée à part (PR = 2,28). Enfin, l'analyse des scores continus de détresse psychologique (deux études, Hedges' $g = 0,38$) confirme un effet de taille petite à modérée, avec une homogénéité parfaite entre deux contextes nationaux pourtant très différents.

L'estimation de l'analyse principale a été renforcée en cours de travail par l'ajout de deux études, Crowe & Butterworth (2016) et Breslin & Mustard (2003), trouvées après avoir reformulé l'outcome principal, de « dépression stricte » vers « dépression et symptômes dépressifs », pour inclure des mesures de dépression validées mais pas exclusivement diagnostiques. Cet élargissement, documenté comme un amendement de protocole plutôt que prévu dès le départ, a eu une conséquence notable : il a stabilisé l'estimation combinée. La significativité de l'association, qui dépendait auparavant de la méthode choisie pour estimer l'incertitude, se retrouve désormais quelle que soit la méthode utilisée.

Finalement, ces résultats vont dans le même sens : le chômage est associé à une santé mentale plus défavorable chez les jeunes adultes, et cette association est solidement établie aussi bien pour la dépression que pour la détresse psychologique générale, avec un degré de robustesse comparable entre les deux catégories d'outcome.

2. Interprétation

L'ampleur des associations observées (des odds ratios entre 1,9 et 2,6, et une différence moyenne standardisée de 0,38) est significative, cliniquement et socialement. Une différence moyenne standardisée de cet ordre, même qualifiée de « petite à modérée » selon les conventions statistiques usuelles, veut dire qu'à l'échelle de toute une population de jeunes adultes, beaucoup ont un niveau de détresse psychologique plus élevé, pas juste quelques cas isolés, avec des implications potentielles sur la charge de morbidité et le recours aux soins.

La direction de l'effet reste la même à travers les douze études, malgré la diversité des pays, des instruments de mesure et des définitions opérationnelles du chômage. C'est en soi un argument de robustesse qualitative, indépendamment de la précision statistique de chaque estimation prise isolément. Une seule étude du corpus (Breslin & Mustard, 2003) rapporte un effet non

significatif, proche de la valeur nulle ; or c'est justement cette étude qui présente le meilleur score de risque de biais de tout le corpus (cf. section 6 et tableau 2 des résultats). Ce constat illustre un point important : une estimation individuelle imprécise, due à un sous-effectif dans une étude par ailleurs rigoureuse, ne doit pas être lue comme une preuve d'absence d'effet, ni écartée de l'analyse combinée pour cette seule raison.

3. Comparaison avec la littérature antérieure

Ce travail se positionne entre deux références majeures de la littérature existante, sans en reproduire aucune.

Bartelink et al. (2020), dans leur revue systématique sur le chômage des jeunes et la santé mentale, ont examiné environ 794 articles mais n'ont fait aucun regroupement quantitatif des effets : juste une synthèse narrative des tendances observées dans les études transversales et de cohorte. Ce travail prolonge cette synthèse en produisant, pour la première fois à notre connaissance sur ce périmètre précis, une estimation quantitative combinée.

Sterud et al. (2025), à l'inverse, ont réalisé une méta-analyse quantitative rigoureuse de la relation entre chômage et santé mentale, mais sur les adultes en âge de travailler dans leur ensemble, sans isoler les jeunes adultes. Notre travail comble donc l'espace laissé entre ces deux contributions : une estimation quantitative, mais restreinte à la tranche 18–35 ans, dont on sait par ailleurs qu'elle porte des vulnérabilités spécifiques liées à la transition vers la vie adulte (entrée sur le marché du travail, construction identitaire, indépendance résidentielle et financière).

Il faut cependant garder ce travail dans ses justes proportions. Avec douze études réparties en quatre analyses de deux à six études chacune, il ne prétend pas atteindre la précision statistique d'une méta-analyse portant sur plusieurs dizaines d'essais ou de cohortes. C'est une estimation quantitative prudente mais désormais bien étayée, dans un champ où la synthèse narrative dominait jusqu'ici.

4. Hétérogénéité

L'hétérogénéité observée diffère nettement entre les deux analyses en OR. Le sous-groupe dépression et symptômes dépressifs présente une hétérogénéité substantielle ($I^2 = 81,0\%$) qui, comme l'a montré l'analyse leave-one-out, ne vient d'aucune étude isolée mais reflète une variabilité distribuée entre six contextes nationaux et socio-économiques contrastés : les États-Unis, la Corée du Sud, la France (en pleine pandémie de COVID-19), l'Inde (sous-population de migrants diplômés urbains), l'Australie et le Canada. Cette hétérogénéité contextuelle est plausible sur le plan théorique : l'ampleur de la protection sociale du chômage, la sévérité de la stigmatisation sociale qui l'accompagne, et le contexte macroéconomique au moment de la mesure varient beaucoup entre ces six pays.

L'ajout des deux études supplémentaires (Crowe & Butterworth 2016 ; Breslin & Mustard 2003) a amélioré la précision et la robustesse de l'estimation combinée : l'association, qui dépendait auparavant de la méthode choisie pour estimer l'incertitude, est désormais significative à la fois selon Wald et selon Hartung-Knapp. Ce résultat illustre un principe méthodologique important :

ajouter des études supplémentaires, même quand elles rapportent des effets modestes ou non significatifs pris isolément, peut renforcer la robustesse d'une méta-analyse plutôt que la fragiliser, à condition que ces études répondent aux mêmes critères d'éligibilité et soient intégrées selon une règle définie a priori, pas sélectionnées après avoir vu leurs résultats.

À l'inverse, le sous-groupe détresse psychologique élargie ($I^2 = 0,0 \%$) et l'analyse SMD ($I^2 = 0,0 \%$) montrent une homogénéité parfaite, malgré des contextes nationaux très différents (Australie et Suède pour le premier, Israël et Australie pour le second). Cette différence de comportement entre les catégories d'outcome suggère, sans le démontrer formellement, que les mesures de détresse psychologique générale (K6, K10, GHQ-12, MHI-5) captent un phénomène plus stable et généralisable à travers les contextes que les mesures de dépression, dont la manifestation et la détection pourraient dépendre davantage des spécificités culturelles, des instruments utilisés, et de la définition opérationnelle retenue de la dépression elle-même (échelle validée à seuil clinique, item unique auto-rapporté, ou instrument diagnostique structuré), comme le suggère la diversité des six études de l'analyse principale.

Cette homogénéité statistique de l'analyse SMD doit néanmoins être lue avec prudence : elle repose sur seulement deux études, dont l'une (Achdut & Refaeli 2020) présente un risque de biais élevé (cf. section 6 et tableau 2 des résultats). Une absence d'hétérogénéité statistique entre deux études, dont une de qualité méthodologique limitée, ne garantit pas la validité de l'estimation combinée. Elle indique seulement que les deux estimations individuelles sont numériquement proches.

5. Forces de la revue

Ce travail présente plusieurs forces méthodologiques. La stratégie de recherche a mobilisé deux bases de données majeures (PubMed/MEDLINE et Web of Science), complétées par une recherche par citations entrantes et sortantes et une vérification ciblée des zones géographiques et périodes de publication les moins couvertes. Chaque estimation d'effet retenue a été vérifiée systématiquement en texte intégral, pas juste extraite du résumé. Ce processus a permis de trouver et de corriger deux erreurs d'attribution d'effet en cours de travail (Crowe, Butterworth & Leach 2016 ; Shields et al. 2021), tracées de façon transparente dans un journal de corrections. La séparation stricte entre les différentes mesures d'effet (odds ratios, ratio de prévalence, différence moyenne standardisée) a été tenue tout au long de l'analyse.

Ce travail illustre aussi la valeur d'une démarche méthodologique itérative et transparente. La reformulation de l'outcome principal, de « dépression stricte » vers « dépression et symptômes dépressifs », a été documentée comme un amendement de protocole plutôt que dissimulée. Elle a permis de trouver deux études supplémentaires répondant pleinement aux critères d'éligibilité, ce qui a renforcé *a posteriori* la robustesse de l'analyse principale plutôt que d'introduire un biais favorable au résultat recherché. D'ailleurs, l'une des deux études ajoutées rapporte justement l'effet le plus proche de la valeur nulle de tout le corpus.

6. Limites

Plusieurs limites doivent être reconnues explicitement.

Limites liées aux études incluses : La majorité des études incluses (six sur douze) reposent sur un design transversal, ce qui ne permet pas d'établir de relation causale et laisse ouverte la possibilité d'une causalité inverse ou d'une sélection par la santé mentale préexistante. L'exposition et l'outcome sont, dans la plupart des études, mesurés par auto-déclaration. L'opérationnalisation du chômage varie aussi légèrement d'une étude à l'autre : certaines vérifient explicitement une recherche active d'emploi (Shields et al. 2021), d'autres se contentent d'un statut de perte d'emploi récent sans vérifier une recherche active concomitante (Achdut & Refaeli 2020). C'est une variation courante dans ce type de synthèse ; on ne l'a pas harmonisée après coup, on préfère la documenter clairement. Les instruments de mesure de la santé mentale sont eux aussi hétérogènes (PHQ-8, PHQ-9, DASS-21, K6, K10, GHQ-12, MHI-5, Goldberg Depression Scale, CIDI-SF, une échelle ad hoc à 7 items pour Achdut & Refaeli 2020, un item unique auto-rapporté pour Nam et al. 2021), ce qui limite la comparabilité stricte des dimensions de santé mentale mesurées d'une étude à l'autre.

Deux études reposent sur un effet non ajusté sur les facteurs de confusion : Huegaerts et al. (2017, PR brut) et Achdut & Refaeli (2020, SMD calculée à partir de moyennes brutes, sans lien avec le modèle de régression ajusté présenté par ailleurs dans l'article). Cette dernière étude présente, au terme d'un processus de vérification particulièrement approfondi (désaccord initial entre deux évaluateurs, arbitrage par un troisième, puis confirmation par une discussion collective du groupe après qu'une vérification complémentaire ait de nouveau produit des scores divergents), le score de risque de biais le plus faible du corpus (2/8). Elle cumule un échantillonnage non probabiliste par boule de neige, l'absence d'ajustement de l'estimation utilisée, et un instrument de mesure adapté pour l'étude sans validation externe complète. C'est une limite d'autant plus importante qu'elle constitue, avec Shields et al. (2022), l'intégralité de l'analyse SMD (k=2).

Enfin, la majorité des études transversales présentent un taux de réponse ou de participation inférieur à 60 %, une limite commune à ce champ de recherche, pas propre à une étude en particulier.

Limites de la revue elle-même : Le nombre d'études par analyse quantitative reste restreint (deux à six selon l'analyse), ce qui limite la précision des estimations combinées et empêche de réaliser des tests formels de biais de publication (test d'Egger, funnel plot), volontairement écartés pour cette raison et non omis par négligence. On a aussi écarté une première tentative de test de différence entre les sous-groupes dépression et détresse psychologique : la méthode utilisée pour ce calcul ne tenait pas compte correctement de l'hétérogénéité au sein du sous-groupe dépression. Aucune conclusion formelle n'est donc tirée sur une différence entre ces deux catégories d'outcome, même si les deux estimations combinées se sont rapprochées après l'actualisation de l'analyse principale (1,88 contre 2,57, contre 2,04 et 2,57 dans une version antérieure). Le protocole de cette revue n'a pas été enregistré a priori sur PROSPERO, et plusieurs amendements méthodologiques ont été apportés en cours de travail ; ils sont documentés avec leur justification plutôt que présentés comme prévus dès l'origine. Enfin, la

sélection des études a combiné une recherche systématique sur deux bases de données avec un criblage ciblé par mots-clés, plutôt qu'un criblage exhaustif en double lecture de l'ensemble des références brutes identifiées (n≈3400). La convergence observée entre plusieurs angles de recherche indépendants, qui n'a révélé aucune nouvelle étude éligible, s'appliquait à la définition initiale, plus restrictive, de l'outcome principal. L'élargissement ultérieur de cette définition, motivé par des considérations de validité de construit et pas seulement par l'envie d'augmenter le nombre d'études, a nécessité une recherche complémentaire ciblée, qui a permis de trouver deux études de plus.

7. Implications

Implications cliniques : Les professionnels de santé en contact avec de jeunes adultes au chômage devraient être sensibilisés au risque accru de détresse psychologique et de symptômes dépressifs dans cette population, en particulier au moment de l'entrée ou du retour dans une période de chômage, pour favoriser un repérage précoce et une orientation adaptée vers les ressources de soutien en santé mentale.

Implications de santé publique : Ces résultats plaident pour maintenir et renforcer des dispositifs de protection sociale du chômage suffisamment généreux et accessibles pour les jeunes adultes, ainsi que pour des interventions actives d'accompagnement vers l'emploi qui prennent en compte non seulement la dimension financière du chômage, mais aussi ses dimensions sociales et identitaires, mises en évidence par les cadres théoriques de Jahoda et Warr. D'après les données de Crowe & Butterworth (2016), ces dimensions non financières n'expliquent d'ailleurs qu'une partie de l'association observée.

Implications pour la recherche future : Ce travail montre le besoin d'études longitudinales supplémentaires portant spécifiquement sur les jeunes adultes, avec une mesure de la santé mentale antérieure à l'exposition au chômage, pour mieux distinguer les hypothèses de causalité et de sélection. Une standardisation plus poussée des instruments de mesure de la santé mentale et des définitions opérationnelles du chômage faciliterait les futures synthèses quantitatives dans ce champ, aujourd'hui freinées par l'hétérogénéité des dimensions de santé mentale mesurées d'une étude à l'autre.

V. Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'évaluer l'association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes. À partir de douze études quantitatives, il montre que le chômage est associé à une santé mentale plus défavorable dans cette population : l'association est statistiquement robuste, aussi bien pour la dépression et les symptômes dépressifs (OR = 1,88, significatif selon la méthode conventionnelle de Wald comme selon l'ajustement plus conservateur de Hartung-Knapp) que pour la détresse psychologique générale (OR = 2,57 ; Hedges' g = 0,38 pour les scores continus).

Il faut lire ces résultats en tenant compte du nombre restreint d'études disponibles pour chaque analyse, et de l'hétérogénéité contextuelle observée dans le sous-groupe dépression, qui couvre six pays aux contextes socio-économiques bien différents. Ce travail ne prétend pas donner une estimation définitive et parfaitement précise de l'effet du chômage sur la santé mentale des jeunes adultes. Il offre une synthèse quantitative désormais bien étayée sur ce périmètre précis, là où la littérature antérieure se limitait soit à une synthèse narrative sans regroupement statistique (Bartelink et al. 2020), soit à une méta-analyse portant sur les adultes en âge de travailler dans leur ensemble (Sterud et al. 2025).

Sur le plan pratique, ce travail souligne l'intérêt d'un repérage précoce de la détresse psychologique chez les jeunes adultes au chômage, et plaide pour des politiques de protection sociale et d'accompagnement vers l'emploi qui prennent en compte non seulement la dimension financière du chômage, mais aussi ses répercussions sociales et identitaires. Sur le plan de la recherche, il met en évidence le besoin d'études longitudinales supplémentaires, spécifiques aux jeunes adultes, avec une mesure de la santé mentale antérieure à l'exposition, ainsi qu'une standardisation plus poussée des instruments de mesure et des définitions du chômage, pour permettre, à l'avenir, des synthèses quantitatives encore plus précises dans ce champ.

VI. Références

1. Achdut N, Refaeli T. Unemployment and Psychological Distress among Young People during the COVID-19 Pandemic: Psychological Resources and Risk Factors. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(19):7163. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197163>
2. Bartelink VHM, Zay Ya K, Guldbrandsson K, Bremberg S. Unemployment among young people and mental health: A systematic review. *Scand J Public Health*. 2020;48(5):544-558. <https://doi.org/10.1177/1403494819852847>
3. Biswas MM, Das KC, Sheikh I. Psychological implications of unemployment among higher educated migrant youth in Kolkata City, India. *Sci Rep*. 2024;14:10171. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-60958-y>
4. Breslin FC, Mustard C. Factors influencing the impact of unemployment on mental health among young and older adults in a longitudinal, population-based survey. *Scand J Work Environ Health*. 2003;29(1):5-14. <https://doi.org/10.5271/sjweh.698>
5. Brydsten A, Hammarström A, San Sebastian M. Health inequalities between employed and unemployed in northern Sweden: a decomposition analysis of social determinants for mental health. *Int J Equity Health*. 2018.
6. Crowe L, Butterworth P. The role of financial hardship, mastery and social support in the association between employment status and depression: results from an Australian longitudinal cohort study. *BMJ Open*. 2016;6:e009834. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-009834>
7. Crowe L, Butterworth P, Leach L. Financial hardship, mastery and social support: Explaining poor mental health amongst the inadequately employed using data from the HILDA survey. *SSM Popul Health*. 2016;2:407-415. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.05.002>
8. Fan Y, et al. Global, regional and national burden of anxiety and depression disorders from 1990 to 2021, and forecasts up to 2040. *J Affect Disord*. 2025. [publication princeps consultée pour les données épidémiologiques d'introduction ; référence complète de l'article à finaliser lors de la vérification bibliographique finale]
9. Hasselblad V, Hedges LV. Meta-analysis of screening and diagnostic tests. *Psychol Bull*. 1995;117(1):167-178. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.1.167>
10. Huegaerts K, Puig-Barrachina V, Vanroelen C. The mental health of unemployed Brussels youth: the role of social and material resources. *Arch Public Health*. 2017;75:19. <https://doi.org/10.1186/s13690-017-0187-7>
11. International Labour Organization. *Employment and Social Trends 2026*. Geneva: ILO; 2026. <https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/employment-and-social-trends-2026>
12. IntHout J, Ioannidis JPA, Borm GF. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. *BMC Med Res Methodol*. 2014;14:25. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-25>
13. Jahoda M. *Employment and Unemployment: A Social-Psychological Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press; 1982.

14. Kessler RC, Barker PR, Colpe LJ, Epstein JF, Gfroerer JC, Hiripi E, Howes MJ, Normand SL, Manderscheid RW, Walters EE, Zaslavsky AM. Screening for serious mental illness in the general population. *Arch Gen Psychiatry*. 2003;60(2):184-189. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.60.2.184>
15. Kosidou K, Hellner-Gumpert C, Fredlund P, Dalman C, Hallqvist J, Isacson G, Magnusson C. Immigration, transition into adult life and social adversity in relation to psychological distress and suicide attempts among young adults. *PLoS One*. 2012;7(10):e46284. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046284>
16. Lee J, Allen J, Lim H, Ryu W. How employment status affects adult men's depression over time: a comparative study of educational attainment. *J Mens Health*. 2024. <https://doi.org/10.22514/jomh.2024.077>
17. McGee RE, Thompson NJ. Unemployment and Depression Among Emerging Adults in 12 States, Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2010. *Prev Chronic Dis*. 2015;12:E38. <https://doi.org/10.5888/pcd12.140451>
18. Melchior M, Florence AM, Davige-Paturet C, et al. Labor market participation and depression during the COVID-19 pandemic among young adults (18 to 30 years): A nationally representative study in France. *Front Public Health*. 2022;10:904665. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.904665>
19. Modesti PA, Reboldi G, Cappuccio FP, et al. Panethnic Differences in Blood Pressure in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One*. 2016;11(1):e0147601. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147601>
20. Nam GE, Eum MJ, Huh Y, Jung JH, Choi MJ. The Association Between Employment Status and Mental Health in Young Adults: A Nationwide Population-Based Study in Korea. *J Affect Disord*. 2021;295:1184-1189. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.08.100>
21. Pearlin LI, Schooler C. The structure of coping. *J Health Soc Behav*. 1978;19:2-21.
22. Pultz S, Teasdale TW. Unemployment and Subjective Well-being: Comparing Younger and Older Job Seekers. *Scand J Work Organ Psychol*. 2017. <https://doi.org/10.16993/sjwop.32>
23. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Version 4.6.1. Vienna: R Foundation for Statistical Computing; 2026. <https://www.R-project.org/>
24. Shields M, Dimov S, King TL, Milner A, Kavanagh A, Spittal MJ, Disney G. Does disability modify the relationship between labour force status and psychological distress among young people? *Occup Environ Med*. 2021;78(6):438-444. <https://doi.org/10.1136/oemed-2020-107149>
25. Shields M, Spittal MJ, Dimov S, Kavanagh A, King TL. Employment and disability among young Australians and associations with psychological distress during the COVID-19 pandemic. *SSM Popul Health*. 2022;19:101140. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2022.101140>
26. Sterud T, Lunde LK, Berg R, Proper KI, Aanesen F. Mental health effects of unemployment and re-employment: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. *Occup Environ Med*. 2025;82(7):343-353. <https://doi.org/10.1136/oemed-2025-110194>
27. Ueno K, Krause A. Occupational attainment and depressive symptoms in young adulthood. *Stress Health*. 2020. <https://doi.org/10.1002/smi.2902>

28. Viechtbauer W. Conducting Meta-Analyses in R with the metafor Package. *J Stat Softw.* 2010;36(3):1-48. <https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03>
29. Warr PB. *Work, Unemployment and Mental Health*. Oxford: Clarendon Press; 1987.
30. Wells GA, Shea B, O'Connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, Tugwell P. *The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses*. Ottawa Hospital Research Institute. Disponible sur : https://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

VII. Réflexion méthodologique

Association entre le chômage et les troubles courants de santé mentale chez les jeunes adultes

Pour chaque choix méthodologique important de ce travail, les alternatives qu'on a envisagées, leurs avantages et leurs limites, la décision retenue et sa justification, ainsi que la vérification de robustesse quand elle existe.

Bloc 1 : Définir la population, le chômage et les outcomes

1.1 Le chômage : exhaustivité contre pureté conceptuelle

Option A : Un chômage strict, avec recherche active d'emploi vérifiée dans chaque étude. *Avantage :* une exposition homogène. *Limite :* ça exclut plusieurs études pertinentes, dès que les auteurs utilisent une définition plus large. C'est le cas d'Achdut & Refaeli (2020), où l'exposition regroupe licenciement, chômage technique et fermeture d'entreprise, sans vérifier une recherche active.

Option B : Le chômage tel que chaque étude l'a défini, à condition qu'il y ait un comparateur employé, en excluant systématiquement NEET, étudiants, personnes au foyer, inactifs et sous-emploi.

Décision : Option B, présentée comme un compromis assumé, pas comme une définition parfaite. Ce qu'on protège, ce n'est pas l'exigence d'une recherche active vérifiée, mais l'absence de mélange avec des statuts d'emploi différents.

Conséquence évaluée : L'étude à la définition la plus stricte (Shields et al. 2021) a été retirée pour tester la robustesse. Le résultat du sous-groupe détresse élargie reste stable (OR = 2,68 contre 2,57 avec l'étude incluse).

1.2 La dépression : homogénéité clinique contre puissance statistique

Option A : Ne garder que les diagnostics cliniques ou les échelles validées à seuil. Ça exclut Nam et al. (2021), dont l'outcome est un item unique d'humeur dépressive. *Limite concrète observée :* avec seulement 4 études, l'estimation combinée (OR = 2,04) perdait sa significativité sous l'ajustement conservateur de Hartung-Knapp (IC95 % [0,88–4,70]). Un résultat fragile.

Option B : Élargir l'outcome à « dépression et symptômes dépressifs », en acceptant que les instruments ne mesurent pas exactement la même chose.

Décision : Option B, qui ajoute deux études (Crowe & Butterworth 2016 ; Breslin & Mustard 2003). C'est documenté comme un amendement de protocole, décidé parce qu'il n'y avait pas assez d'études sous l'option A.

Conséquence évaluée : Avec 6 études, l'estimation devient significative sous Wald et sous Hartung-Knapp. Une analyse de sensibilité sans Nam et al. confirme que l'hétérogénéité restante ($I^2 = 70,0\%$) ne vient pas de cette seule étude. Élargir le corpus a stabilisé le résultat au lieu de l'affaiblir.

1.3 Pourquoi 2000 comme borne temporelle inférieure

Chercher avant 2000 aurait donné plus d'études, mais les outils de mesure les plus utilisés dans ce champ n'existaient pas encore sous leur forme standardisée (le PHQ date de 1999, le K6/K10 du début des années 2000). À l'inverse, se limiter à après 2010 aurait exclu des cohortes dont le suivi a commencé avant cette date (Crowe et al., PATH et HILDA). 2000 est un compromis : les principaux outils sont déjà standardisés, et la période couvre plusieurs contextes économiques différents (avant la crise de 2008, la crise, l'après-crise, la pandémie de COVID-19), ce qui aide à comprendre l'hétérogénéité (voir Bloc 5).

Bloc 2 : Choix des designs et implications pour l'inférence causale

Option A : Ne garder que les études de cohorte, pour mieux établir la causalité. *Limite* : ça aurait réduit le corpus à 6 études sur 12.

Option B : Inclure les études transversales et les cohortes, en disant clairement la limite des premières.

Décision : Option B. Six études sur douze sont transversales : l'exposition et l'outcome y sont mesurés au même moment. Dans ce cas, impossible de savoir si le chômage précède la dégradation de la santé mentale, ou l'inverse (causalité inverse).

Point de vigilance : Même les six études de cohorte ne prouvent pas la causalité de façon absolue. Une cohorte réduit certains risques de causalité inverse, surtout quand la santé mentale de départ est contrôlée (Breslin & Mustard 2003 ; Melchior et al. 2022), mais ne les supprime pas complètement. Ce travail parle donc d'association, jamais d'effet causal prouvé.

Bloc 3 : Choix des mesures d'effet et stratégie de regroupement

Les études incluses ne rapportaient pas toutes la même mesure d'effet. Certaines expriment leurs résultats en odds ratio (OR), d'autres en ratio de prévalence (PR) ou en différence moyenne standardisée (SMD/Hedges' g).

Option A : Regrouper automatiquement toutes ces mesures dans une seule méta-analyse.

Option B : Les études en OR ont donc été analysées séparément selon le type d'outcome : d'une part la dépression et les symptômes dépressifs, et d'autre part la détresse psychologique plus générale.

Décision : Nous avons choisi de ne pas regrouper automatiquement ces mesures dans une seule méta-analyse, car une conversion statistique ne garantit pas que les outcomes mesurent exactement le même phénomène clinique.

Conséquence évaluée : Une analyse exploratoire regroupant les neuf études déjà exprimées en OR a également été réalisée. Elle donnait un OR combiné de 2,15 [1,67–2,78], mais avec une hétérogénéité élevée ($I^2 = 83,3 \%$). Ce résultat a conforté le choix de conserver des analyses séparées selon la nature de l'outcome.

Les études exprimées en SMD ont été analysées à part. Pour Achdut & Refaeli et Shields et al. (2022), les coefficients issus des modèles ajustés ne pouvaient pas être transformés directement en SMD faute d'informations suffisantes sur la variance résiduelle. Le Hedges' g a donc été calculé à partir des moyennes, écarts-types et effectifs des groupes. Cette approche permettait de conserver ces études dans l'analyse quantitative, tout en reconnaissant un risque plus important de confusion résiduelle.

Nous avons donc privilégié une stratégie de regroupement prudente : analyses séparées selon la mesure d'effet et selon le type d'outcome, plutôt qu'une standardisation systématique de toutes les études sur une seule échelle.

Bloc 4 : Confusion, médiation et choix du modèle ajusté

Lorsqu'une étude rapportait plusieurs modèles ajustés, nous n'avons pas systématiquement retenu le modèle comportant le plus grand nombre de variables. Le choix dépendait de la nature des variables introduites dans le modèle.

Dans les deux études de Crowe et al., les modèles les plus complets incluent notamment la précarité financière, le soutien social et le sentiment de maîtrise. Ces variables étaient présentées par les auteurs comme des médiateurs potentiels de l'effet du chômage sur la santé mentale. Les inclure dans l'ajustement aurait donc pu atténuer une partie de l'effet total que nous cherchions à estimer.

Nous avons ainsi retenu les modèles ajustés sur les principaux facteurs de confusion sociodémographiques, mais avant l'introduction des médiateurs. Les estimations utilisées étaient respectivement OR = 2,13 et OR = 3,12.

Décision : Le modèle le plus ajusté n'a donc pas été considéré automatiquement comme le meilleur. Le choix de l'estimation reposait sur le rôle causal des variables incluses, afin de contrôler les facteurs de confusion sans ajuster sur des variables susceptibles de se situer sur le chemin causal entre chômage et santé mentale.

Bloc 5 : Hétérogénéité, modèle à effets aléatoires et analyses de sensibilité

5.1 Modèle statistique : intervalle conventionnel contre ajustement conservateur

Compte tenu du faible nombre d'études incluses dans chaque méta-analyse, nous avons choisi de ne pas nous limiter à l'intervalle de confiance conventionnel de Wald. Une analyse complémentaire avec l'ajustement de Hartung-Knapp a également été réalisée afin de tenir compte plus prudemment de l'incertitude autour de l'effet combiné.

Cette comparaison était particulièrement utile dans l'analyse de la dépression, où une version initiale à quatre études donnait un résultat significatif avec la méthode de Wald mais non avec Hartung-Knapp. Après l'élargissement à six études, l'association est restée significative avec les deux méthodes.

Pour les analyses ne comportant que deux études, l'ajustement de Hartung-Knapp a été interprété avec davantage de prudence, car son comportement est moins stable lorsque le nombre d'études est très faible.

5.2 Interpréter l'hétérogénéité plutôt que la faire disparaître

L'analyse principale sur la dépression présentait une hétérogénéité importante ($I^2 = 81,0 \%$). Nous n'avons pas cherché à la réduire artificiellement en excluant les études présentant les résultats les plus différents.

Les analyses leave-one-out ont montré que l'hétérogénéité restait élevée quelle que soit l'étude retirée, avec des valeurs de I^2 comprises entre environ 70 % et 85 %. Elle ne semble donc pas dépendre d'une seule étude.

Plusieurs sources de variabilité sont plausibles : différences entre pays et systèmes de protection sociale, instruments de mesure de la santé mentale, définitions du chômage, périodes économiques étudiées, ainsi que certaines populations particulières, comme les migrants diplômés inclus dans l'étude de Biswas et al.

décision: Nous avons donc considéré cette hétérogénéité comme le reflet possible d'une véritable diversité clinique et contextuelle entre les études, plutôt que comme un simple problème statistique à faire disparaître, on ne choisit pas la méthode qui donne le résultat le plus favorable, et on ne supprime pas des études simplement pour faire baisser I^2 .

Bloc 6: L'âge comme source potentielle d'hétérogénéité

Même si toutes les études respectaient notre critère d'inclusion des 18–35 ans, les tranches d'âge réellement étudiées varient sensiblement. Dans l'analyse de la dépression, elles allaient par exemple de 18–25 ans chez McGee & Thompson à 21–35 ans chez Biswas et al., avec plusieurs intervalles intermédiaires dans les autres études.

Cette différence peut avoir une importance, car le chômage ne survient pas nécessairement au même moment du parcours de vie. Une personne entrant tout juste sur le marché du travail

peut ne pas vivre cette situation de la même manière qu'un jeune adulte déjà engagé depuis plusieurs années dans la vie professionnelle et sociale.

L'âge pourrait donc contribuer à l'hétérogénéité observée dans l'analyse de la dépression ($I^2 = 81,0\%$), en complément des différences déjà identifiées entre pays, instruments de mesure, définitions du chômage et contextes économiques.

Cette hypothèse ne peut toutefois pas être testée formellement avec nos données. La plupart des études ne rapportent pas d'estimations séparées par sous-groupes d'âge, et le nombre d'études disponibles est trop faible pour réaliser une analyse fiable de cette source d'hétérogénéité. L'âge doit donc être considéré ici comme une **explication possible**, et non comme une cause démontrée de l'hétérogénéité.

Ce que ce travail peut et ne peut pas conclure

Une méthode statistique peut rendre une estimation plus précise ; elle ne peut pas réparer un problème qui vient de la façon dont les données ont été récoltées, comme une balance très précise posée sur une table penchée donnera toujours un résultat légèrement faux.

Les choix méthodologiques retenus dans ce travail (modèle à effets aléatoires, ajustement de Hartung-Knapp, séparation des mesures d'effet, distinction entre facteurs de confusion et médiateurs, analyses de sensibilité) permettent de mieux encadrer l'incertitude et de tester la robustesse des résultats. Ils ne suppriment toutefois pas la principale limite du corpus : une part importante des études repose sur des données transversales, et même les études longitudinales ne permettent pas d'exclure totalement la causalité inverse ou une sélection résiduelle.

Ce travail conclut donc à une association statistiquement robuste entre chômage et santé mentale dégradée chez les jeunes adultes, solide pour la détresse psychologique élargie et pour les scores continus, positive mais plus incertaine pour la dépression stricte compte tenu de l'hétérogénéité contextuelle sans jamais prétendre trancher la question de causalité. C'est, plus largement, le principe qui a guidé tous les choix présentés ici : mieux vaut une limite explicitement reconnue qu'une élimination statistique revendiquée mais non fondée.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Au cours de cette étude, un outil d'intelligence artificielle a été utilisé pour accompagner certaines étapes du travail pour quelques améliorations de rédaction, la création du diagramme PRISMA, ainsi que l'aide au codage statistique sous R et à la vérification des scripts. Il a également été utilisé pour le calcul des différences moyennes standardisées (SMD/Hedges' g).

VIII. Annexes

Les documents suivants, produits au cours de ce travail, sont fournis séparément et constituent les annexes complètes de ce mémoire :

Annexe A : Stratégies de recherche bibliographique :

Période couverte : janvier 2000 à la dernière recherche réalisée en 2026.

PubMed/MEDLINE :

Résultat de la recherche : 2 118 références

(unemploy* OR "job loss" OR jobless OR "out of work" OR "employment status" OR "labour force status") AND ("young adult*" OR "young people" OR youth OR adolescent* OR "emerging adult*") AND (depress* OR "depressive symptoms" OR "psychological distress" OR "poor mental health" OR "common mental disorder*" OR PHQ OR DASS OR K6 OR K10 OR GHQ OR MHI-5)

Web of Science :

Résultat de la recherche : 1 282 références

TS=((unemploy* OR "job loss" OR jobless OR "out of work" OR "employment status" OR "labour force status") AND ("young adult*" OR "young people" OR youth OR adolescent* OR "emerging adult*") AND (depress* OR "depressive symptoms" OR "psychological distress" OR "poor mental health" OR "common mental disorder*" OR PHQ OR DASS OR K6 OR K10 OR GHQ OR MHI-5))

Recherche complémentaire

Les recherches dans les deux bases ont été complétées par la consultation des références des études incluses, la recherche de citations entrantes et sortantes, ainsi qu'une recherche ciblée après la reformulation de l'outcome principal.

Annexe B : Tableau d'extraction : détaillées des 12 études

Étude	Pays / design / population	Chômage / comparateur	Outcome / instrument	Effet retenu
McGee & Thompson (2015)	USA — Transversale, BRFSS 2010 18–25 ans	Out of work <1 an ou ≥1 an; étudiants, personnes au foyer, retraités et incapables de travailler exclus Comparateur : Employés / indépendants	Dépression — PHQ-8 ≥10	OR 3,17 IC95 [1,79–5,59] %
Nam et al. (2021)	Corée du Sud — Transversale, KNHANES 19–29 ans, sous-groupe	Absence de travail rémunéré ou familial non rémunéré durant la semaine précédente Comparateur : Emploi	Humeur dépressive — Item unique, ≥2 semaines sur 12 mois	OR 1,28 IC95 [1,06–1,55] %
Melchior et al. (2022)	France — Cohorte EPICOV, 3 vagues, GEE 18–30 ans	Catégorie unemployed distincte des étudiants et des personnes hors population active Comparateur : Emploi	Dépression modérée à sévère — PHQ-9 ≥10	OR 1,5 IC95 [1,13–1,99] %
Biswas et al. (2024)	Inde — Transversale 21–35 ans	Sans emploi, disponible ou recherchant un travail Comparateur : Emploi	Dépression — DASS-21, modérée à très sévère	OR 3,72 IC95 [1,94–7,16] %
Crowe & Butterworth (2016), PATH	Australie — Cohorte, 3 vagues sur 8 ans 20–24 ans à l'inclusion	Unemployed distinct de employed, underemployed et NILF Comparateur : Emploi	Dépression probable — Goldberg Depression Scale ≥7	OR 2,13 IC95 % [1,5–3]
Breslin & Mustard (2003)	Canada — Cohorte, suivi 2 ans 18–30 ans	Sans travail et recherche d'emploi, licenciement ou démission selon l'enquête Comparateur : Emploi	Dépression clinique — CIDI-SF	OR 0,83 IC95 % [0,3–2,6]
Crowe, Butterworth & Leach (2016), HILDA	Australie — Cohorte, 3 vagues 20–34 ans	Unemployed distinct de employed et underemployed Comparateur : Emploi	Poor mental health — MHI-5 ≤50	OR 3,12 IC95 [2,34–4,18] %

Étude	Pays / design / population	Chômage / comparateur	Outcome / instrument	Effet retenu
Shields et al. (2021), LSAY	Australie — Cohorte, exposition puis outcome à un an 21 ans → 22 ans	Sans emploi, recherche active dans les 4 semaines et difficultés de recherche d'emploi Comparateur : Emploi	Détresse psychologique sévère — K6 ≥19	OR 2,48 IC95 [1,95–3,14] %
Kosidou et al. (2012)	Suède — Transversale, deux vagues regroupées 18–29 ans	Chômage auto-déclaré Comparateur : Emploi	Détresse psychologique — GHQ-12 ≥3	OR 2,43 IC95 [2,03–2,92] %
Huegaerts et al. (2017)	Belgique — Enquêtes transversales répétées 18–29 ans	Chômage auto-déclaré Comparateur : Emploi	Possible trouble mental — GHQ-12 ≥4	PR 2,28 IC95 [1,48–3,53] %
Achdut & Refaeli (2020)	Israël — Transversale, échantillonnage boule de neige 20–35 ans	Perte d'emploi ou mise au chômage après le début de la crise, chez des personnes auparavant employées Comparateur : Emploi	Détresse psychologique continue — Échelle continue à 7 items	SMD 0,417 IC95 [0,202–0,632] %
Shields et al. (2022), LSAC	Australie — Analyse transversale d'une vague de cohorte 20–21 ans	Unemployed and seeking employment Comparateur : Emploi	Détresse psychologique continue — K10 continu	SMD 0,363 IC95 [0,199–0,526] %

Annexe C : Tableau de décision : documentée pour l'ensemble des 62 articles ayant fait l'objet d'une évaluation en texte intégral ou en résumé

Article	Population / âge	Outcome	Décision
McGee & Thompson, 2015	Emerging adults 18–25 ans; non-étudiants	Dépression PHQ-8 ≥10	Méta-analyse
Nam et al., 2021	Jeunes adultes; sous-groupe 19–29 ans utilisable	Humeur dépressive	Méta-analyse
Melchior et al., 2022	Jeunes adultes 18–30 ans	Dépression PHQ-9 ≥10	Méta-analyse
Biswas et al., 2024	Jeunes migrants diplômés 21–35 ans	Dépression — DASS-21	Méta-analyse
Crowe, Butterworth & Leach, 2016	Jeunes adultes 20–34 ans	Santé mentale — MHI-5	Méta-analyse
Shields et al., 2021	Jeunes de trois cohortes LSAY; exposition à 21 ans, outcome à 22 ans	Détresse psychologique — K6	Méta-analyse
Kosidou et al., 2012	Jeunes adultes 18–29 ans	Psychological distress — GHQ-12 ≥3	Méta-analyse
Gagné et al., 2021	Jeunes adultes 18–34 ans; BRFSS 1993–2019	Frequent mental distress ≥14 jours/30	Méta-analyse
Achdut & Refaeli, 2020	Jeunes adultes 20–35 ans; COVID	Psychological distress — score continu 7 items	Analyse SMD
Shields et al., 2022	Jeunes adultes 20–21 ans; LSAC Wave 9	Psychological distress — K10 continu	Analyse SMD
Fergusson, Horwood & Woodward, 2001	Cohorte Christchurch; 16–21 ans	Dépression, suicidalité, substance use, crime	Narratif
Zuelke et al., 2018	Adultes 18–65 ans; âge moyen ~50 ans	Dépression — CES-D ≥23	Exclu
Arena et al., 2024/2026	Adultes ≥18 ayant perdu leur emploi COVID; âge moyen 39,3baseline	PHQ-9, GAD-7, SIDAS	Narratif
Perreault et al., 2017	Adultes 18–64 ans; Montréalbaseline	Dépression et détresse	Exclu
Milner et al., 2014	Jeunes adultes 18–34 ans; NSW	Suicide, tentative de suicide, outcome combiné	Narratif
DalGLISH et al., 2015	Jeunes adultes 18–37 ans; TEMPO	Suicidal ideation 12 mois	Narratif
Canivet et al., 2016	Jeunes adultes 18–34 ans; Scania Public Health Cohort	Poor mental health — GHQ-12	Narratif
Thern et al., 2023	Jeunes adultes nés 1973–1976	Hospitalisation pour troubles mentaux (dépression, anxiété, stress)	Narratif
Lee et al., 2021	Population UAS; sous-groupe 18–29 ans	PHQ-2 / GAD-2	Narratif
Tapia Granados et al., 2018	CARDIA; début en jeune âge, suivi 25 ans	CES-D continu	Narratif
Baggio et al., 2015	Jeunes hommes	Symptômes dépressifs	Narratif
Ganson et al., 2021	Jeunes adultes	Anxiété et dépression	Exclu
Basta et al., 2019	Jeunes Grecs	Mental health	Narratif
Mngoma & Ayonrinde, 2023	Jeunes ruraux Black South African NEET	Mental distress	Narratif
Gariépy et al., 2022	Jeunes NEET	Santé mentale	Contexte
Gariépy & Iyer, 2019	Jeunes	Santé mentale	Exclu

Article	Population / âge	Outcome	Décision
Goldman-Mellor et al., 2016	Jeunes 18 ans	Mental health	Exclu
Minh et al., 2020	Jeunes	Santé mentale	Exclu
Robert et al., 2017	Jeunes suivis en missions locales	Santé mentale	Exclu
Berry et al., 2019	Jeunes NEET	Dépression	Exclu
Husky et al., 2023	Jeunes adultes français	Past-year major depressive episode	Exclu
Ueno & Krause, 2020	Jeunes adultes	Depressive symptoms	Exclu
Alam & Bose, 2022	Jeunes adultes	Health / mental health	Exclu
Li & Toll, 2021	Diplômés / jeunes adultes	Mental health	Exclu
Bijlsma et al., 2017	Adultes? âge non précisé	Subsequent depression	Exclu
Li et al., 2023	Jeunes adultes 18–30 ans	Wellbeing	Narratif
Freund et al., 2025	Jeunes adultes	Anxiété / dépression	Narratif
Wörn et al., 2023	Parents / cohorte MoBa; pas spécifiquement jeunes adultes	Symptômes dépression/anxiété combinés	Exclu
Yoo et al., 2016	Adultes généraux	Dépression	Exclu
Park et al., 2025	Jeunes adultes dans la vingtaine	Mental health	Exclu
Fajar et al., 2023	non précisé	Mental health	Exclu
Danielson et al., 2024	Adultes / chômeurs	Emotional distress	Exclu
Himle et al., 2014	Personnes chômeuses avec trouble anxieux social	Social anxiety / emploi	Exclu
O'Dea et al., 2014	Jeunes NEET	Mental health / soins	Narratif
O'Dea et al., 2016	Jeunes NEET	Dépression	Narratif
Caniglia, 2024	Jeunes	Depressive symptoms	Narratif
Seong et al., 2021	non précisé	Suicidal behavior	Exclu
Kim & Yoon, 2018	Groupes d'âge; jeunes	Suicidal ideation	Exclu
Wright et al., 2021	Jeunes / suivi ultérieur	Later mental health	Exclu
Sellström et al., 2011	Jeunes adultes économiquement inactifs	Mental disorders	Exclu
Brydsten et al., 2018	non précisé	Mental health	Exclu
McGee et al., 2021	Emerging adults	Depressive symptoms	Exclu
Houston et al., 2018	Cancer registry	Incidence cancer du poumon	Exclu
Rafi et al., 2019	Diplômés / candidats à l'emploi	Dépression / anxiété / stress	Exclu
Mokona et al., 2020	Jeunes chômeurs	Dépression/anxiété/stress	Exclu
Fergusson et al., 2014	Christchurch Health and Development Study; cohorte de naissance	Major depression et anxiety disorder — CIDI/DSM-IV	Narratif
Morrell et al., 1998	Jeunes	Santé / mental health	Exclu
Dooley et al., 2000	Population générale non précisé	Depression	Exclu
Ganson et al., 2021	Jeunes adultes 18–26 ans; Household Pulse Survey	Symptômes d'anxiété et de dépression — items adaptés GAD-7 et PHQ-9	Narratif
Basta et al., 2019	Jeunes 15–24 ans; population générale grecque	Symptômes dépressifs PHQ-9	Narratif
Husky et al., 2023	Jeunes adultes 18–25 ans; enquêtes nationales Health Barometer 2005, 2010, 2017, 2021	Épisode dépressif majeur sur 12 mois — CIDI-SF, DSM-IV/ICD-10	Narratif
Bijlsma et al., 2017	Jeunes entrant sur le marché du travail entre 16–25 ans; suivi jusqu'en 2007	Premier achat d'antidépresseur — registres finlandais, ATC N06A/N06CA	Narratif
Fergusson, McLeod & Horwood, 2014	Christchurch Health and Development Study; cohorte de naissance	Dépression majeure et troubles anxieux — CIDI/DSM-IV	Narratif
Huegaerts et al., 2017	Belgian Health Interview Survey, 18–29 ans, 5 vagues 1997–2013Échantillon complémentaire BCR de jeunes chômeurs en 2015, n=1 151	GHQ-12: mental distress (score ≥ 2) et possible mental disorder (score ≥ 4)	Méta-analyse

Annexe D : Code de reproductibilité (script R)

Script R complet (R version 4.6.1, package metafor) utilisé pour l'ensemble des calculs statistiques présentés dans ce mémoire : les quatre analyses quantitatives (dépression k=6, détresse élargie k=3, regroupement exploratoire k=9, SMD k=2), l'analyse isolée de Huegaerts et

al. (PR), les analyses leave-one-out, et les analyses de sensibilité ciblées (exclusion de Nam et al., exclusion de Shields et al.). Le script, exécuté tel quel, régénère l'intégralité des estimations, intervalles de confiance, statistiques d'hétérogénéité, figures et tableaux récapitulatifs cités dans ce mémoire.

```
# =====
# META-ANALYSE — CHOMAGE ET SANTE MENTALE CHEZ LES JEUNES ADULTES
# Script R final de reproductibilité
# Package principal : metafor
#
# Analyses reproduites :
# 1) Dépression / symptômes dépressifs : OR, k = 6
# 2) Detresse psychologique / poor mental health : OR, k = 3
# 3) Regroupement exploratoire des 9 études déjà exprimées en OR
# 4) Huegaerts et al. (2017) : PR isolé
# 5) Scores continus : SMD (Hedges' g), k = 2
# 6) Leave-one-out pour les deux analyses OR principales
#
# Choix méthodologiques :
# - Modèle à effets aléatoires
# - Estimation de tau^2 par REML
# - IC conventionnels de Wald
# - IC de sensibilité Hartung-Knapp
# - Hétérogénéité : Q, p(Q), tau^2 et I^2 tels que renvoyés par metafor
# - Pas de funnel plot ni de test d'Egger (nombre d'études trop faible)
# =====

# -----
# 0. INSTALLATION / CHARGEMENT DU PACKAGE
# -----

if (!requireNamespace("metafor", quietly = TRUE)) {
  install.packages("metafor")
}

library(metafor)

# Dossier de sortie
dir.create("resultats_R", showWarnings = FALSE)

# -----
# 1. FONCTIONS UTILITAIRES
# -----

# Convertit un OR et son IC95% en log(OR), erreur standard et variance
or_to_log <- function(or, lower, upper) {
  yi <- log(or)
```

```

sei <- (log(upper) - log(lower)) / (2 * qnorm(0.975))
vi <- sei^2
return(c(yi = yi, sei = sei, vi = vi))
}

```

Résumé d'un modèle OR

```

resume_or <- function(mod_wald, mod_hk, nom_analyse) {
  data.frame(
    Analyse = nom_analyse,
    k = mod_wald$k,
    OR_global = exp(as.numeric(coef(mod_wald))),
    IC95_Wald_inf = exp(mod_wald$ci.lb),
    IC95_Wald_sup = exp(mod_wald$ci.ub),
    p_Wald = mod_wald$pval,
    IC95_HK_inf = exp(mod_hk$ci.lb),
    IC95_HK_sup = exp(mod_hk$ci.ub),
    p_HK = mod_hk$pval,
    tau2 = mod_wald$tau2,
    I2 = mod_wald$I2,
    Q = mod_wald$QE,
    ddl_Q = mod_wald$k - 1,
    p_Q = mod_wald$QEp
  )
}

```

```

# =====
# 2. ANALYSE PRINCIPALE : DEPRESSION / SYMPTOMES DEPRESSIFS (OR, k=6)
# =====

```

```

data_6 <- data.frame(
  study = c(
    "McGee & Thompson (2015)",
    "Nam et al. (2021)",
    "Melchior et al. (2022)",
    "Biswas et al. (2024)",
    "Crowe & Butterworth (2016, PATH)",
    "Breslin & Mustard (2003)"
  ),
  OR = c(
    3.17,
    1.28,
    1.50,
    3.72,
    2.13,
    0.83
  ),
  lower = c(
    1.79,
    1.06,

```

```

1.13,
1.94,
1.50,
0.30
),
upper = c(
5.59,
1.55,
1.99,
7.16,
3.00,
2.60
)
)

tmp6 <- t(mapply(
  or_to_log,
  data_6$OR,
  data_6$lower,
  data_6$upper
))

data_6$yi <- tmp6[, "yi"]
data_6$sei <- tmp6[, "sei"]
data_6$vi <- tmp6[, "vi"]

# Modèle REML + Wald
meta_6_wald <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_6,
  method = "REML",
  test = "z",
  slab = study
)

# Modèle REML + Hartung-Knapp
meta_6_hk <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_6,
  method = "REML",
  test = "knha",
  slab = study
)

cat("\n===== \n")

```

```

cat("ANALYSE PRINCIPALE — DEPRESSION / SYMPTOMES DEPRESSIFS\n")
cat("=====\n")
print(summary(meta_6_wald))

cat("\n--- Hartung-Knapp ---\n")
print(summary(meta_6_hk))

# Poids
data_6$poids_REML <- weights(meta_6_wald)

# Leave-one-out
loo_6 <- leave1out(meta_6_wald, transf = exp)

cat("\n--- Leave-one-out depression ---\n")
print(loo_6)

write.csv(
  data_6,
  "resultats_R/donnees_et_poids_depression_k6.csv",
  row.names = FALSE
)

write.csv(
  as.data.frame(loo_6),
  "resultats_R/leave_one_out_depression_k6.csv",
  row.names = FALSE
)

# Forest plot
png(
  "resultats_R/forest_depression_OR_k6.png",
  width = 1800,
  height = 1200,
  res = 170
)

forest(
  meta_6_wald,
  attransf = exp,
  refline = 0,
  xlab = "Odds Ratio (OR)",
  mlab = "Effet global (REML)",
  header = TRUE,
  cex = 0.9
)

dev.off()

```

```

# =====
# 3. ANALYSE SECONDAIRE : DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE (OR, k=3)
# =====

data_3 <- data.frame(
  study = c(
    "Crowe, Butterworth & Leach (2016, HILDA)",
    "Shields et al. (2021, LSAY)",
    "Kosidou et al. (2012)"
  ),
  OR = c(
    3.12,
    2.48,
    2.43
  ),
  lower = c(
    2.34,
    1.95,
    2.03
  ),
  upper = c(
    4.18,
    3.14,
    2.92
  )
)

tmp3 <- t(mapply(
  or_to_log,
  data_3$OR,
  data_3$lower,
  data_3$upper
))

data_3$yi <- tmp3[, "yi"]
data_3$sei <- tmp3[, "sei"]
data_3$vi <- tmp3[, "vi"]

# Modèle REML + Wald
meta_3_wald <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_3,
  method = "REML",
  test = "z",
  slab = study
)

```

```

# Modèle REML + Hartung-Knapp
meta_3_hk <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_3,
  method = "REML",
  test = "knha",
  slab = study
)

cat("\n===== \n")
cat("ANALYSE SECONDAIRE — DETRESSE PSYCHOLOGIQUE\n")
cat("===== \n")
print(summary(meta_3_wald))

cat("\n--- Hartung-Knapp ---\n")
print(summary(meta_3_hk))

# Poids
data_3$poids_REML <- weights(meta_3_wald)

# Leave-one-out
loo_3 <- leave1out(meta_3_wald, transf = exp)

cat("\n--- Leave-one-out detresse ---\n")
print(loo_3)

write.csv(
  data_3,
  "resultats_R/donnees_et_poids_detresse_k3.csv",
  row.names = FALSE
)

write.csv(
  as.data.frame(loo_3),
  "resultats_R/leave_one_out_detresse_k3.csv",
  row.names = FALSE
)

# Analyse de sensibilité ciblée : exclusion de Shields-LSAY
data_3_sans_shields <- subset(
  data_3,
  study != "Shields et al. (2021, LSAY)"
)

meta_3_sans_shields <- rma(

```

```

yi = yi,
vi = vi,
data = data_3_sans_shields,
method = "REML",
test = "z"
)

cat("\n--- Sensibilite : exclusion de Shields-LSAY ---\n")
print(summary(meta_3_sans_shields))

# Forest plot
png(
  "resultats_R/forest_detresse_OR_k3.png",
  width = 1800,
  height = 950,
  res = 170
)

forest(
  meta_3_wald,
  attransf = exp,
  refline = 0,
  xlab = "Odds Ratio (OR)",
  mlab = "Effet global (REML)",
  header = TRUE,
  cex = 0.9
)

dev.off()
# =====
# 4. ANALYSE EXPLORATOIRE : REGROUPEMENT DES 9 ÉTUDES DEJA EN OR
# =====

data_9 <- rbind(
  data_6[, c("study", "OR", "lower", "upper", "yi", "sei", "vi")],
  data_3[, c("study", "OR", "lower", "upper", "yi", "sei", "vi")]
)

meta_9_wald <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_9,
  method = "REML",
  test = "z",
  slab = study
)

```

```

meta_9_hk <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_9,
  method = "REML",
  test = "knha",
  slab = study
)

cat("\n=====\\n")
cat("ANALYSE EXPLORATOIRE — REGROUPEMENT DES 9 OR\\n")
cat("=====\\n")
print(summary(meta_9_wald))

cat("\n--- Hartung-Knapp ---\\n")
print(summary(meta_9_hk))

data_9$poids_REML <- weights(meta_9_wald)

write.csv(
  data_9,
  "resultats_R/donnees_et_poids_OR_exploratoire_k9.csv",
  row.names = FALSE
)

png(
  "resultats_R/forest_exploratoire_OR_k9.png",
  width = 1800,
  height = 1450,
  res = 170
)

forest(
  meta_9_wald,
  attransf = exp,
  refline = 0,
  xlab = "Odds Ratio (OR)",
  mlab = "Effet global exploratoire (REML)",
  header = TRUE,
  cex = 0.85
)
dev.off()
# =====
# 5. ANALYSE DE SENSIBILITÉ CIBLÉE : EXCLUSION DE NAM
# =====
data_6_sans_nam <- subset(
  data_6,

```

```

  study != "Nam et al. (2021)"
)

meta_6_sans_nam <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_6_sans_nam,
  method = "REML",
  test = "z"
)

cat("\n--- Sensibilite : exclusion de Nam ---\n")
print(summary(meta_6_sans_nam))

# =====
# 6. HUEGAERTS ET AL. (2017) — PR ISOLÉ
# =====

PR_huegaerts <- 2.28
lower_huegaerts <- 1.48
upper_huegaerts <- 3.53

logPR_huegaerts <- log(PR_huegaerts)

se_logPR_huegaerts <- (
  log(upper_huegaerts) - log(lower_huegaerts)
) / (2 * qnorm(0.975))

data_PR <- data.frame(
  study = "Huegaerts et al. (2017)",
  PR = PR_huegaerts,
  lower = lower_huegaerts,
  upper = upper_huegaerts,
  logPR = logPR_huegaerts,
  sei = se_logPR_huegaerts
)

cat("\n=====\\n")
cat("HUEGAERTS ET AL. (2017) — PR ISOLÉ\\n")
cat("=====\\n")
print(data_PR)

write.csv(
  data_PR,
  "resultats_R/Huegaerts_PR_isole.csv",
  row.names = FALSE
)

```

```

png(
  "resultats_R/forest_Huegaerts_PR_isole.png",
  width = 1500,
  height = 650,
  res = 170
)

forest(
  x = data_PR$logPR,
  sei = data_PR$sei,
  slab = data_PR$study,
  atransf = exp,
  refline = 0,
  xlab = "Prevalence Ratio (PR)",
  header = TRUE
)

dev.off()

# =====
# 7. SCORES CONTINUS : SMD / HEDGES' g, k=2
# =====

# Données originales par groupe
# Direction choisie : chômage - emploi
# Une valeur positive signifie davantage de détresse chez les chômeurs.

data_SMD_brut <- data.frame(
  study = c(
    "Achdut & Refaeli (2020)",
    "Shields et al. (2022, LSAC)"
  ),
  n_chom = c(
    124,
    170
  ),
  mean_chom = c(
    16.61,
    24.10
  ),
  sd_chom = c(
    3.84,
    9.67
  ),
  n_emp = c(
    265,
    978
  )

```

```

),
mean_emp = c(
  15.08,
  20.96
),
sd_emp = c(
  3.57,
  8.46
)
)

# Calcul direct de Hedges' g et de sa variance avec metafor
data_SMD <- escalc(
  measure = "SMD",
  m1i = mean_chom,
  sd1i = sd_chom,
  n1i = n_chom,
  m2i = mean_emp,
  sd2i = sd_emp,
  n2i = n_emp,
  data = data_SMD_brut,
  slab = study
)

# Modele REML + Wald
meta_SMD_wald <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_SMD,
  method = "REML",
  test = "z",
  slab = study
)

# Hartung-Knapp calcule pour reproductibilite,
# mais son interpretation avec seulement k=2 doit rester très prudente.
meta_SMD_hk <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = data_SMD,
  method = "REML",
  test = "knha",
  slab = study
)

cat("\n=====\\n")
cat("ANALYSE SMD — HEDGES' g\\n")
cat("=====\\n")

```

```
cat("\n--- Tailles d'effet calculees directement par metafor ---\n")
print(data_SMD)
```

```
cat("\n--- Modele REML + Wald ---\n")
print(summary(meta_SMD_wald))
```

```
cat("\n--- Hartung-Knapp (k=2 : interpretation prudente) ---\n")
print(summary(meta_SMD_hk))
```

```
data_SMD$poids_REML <- weights(meta_SMD_wald)
```

```
write.csv(
  as.data.frame(data_SMD),
  "resultats_R/donnees_SMD_Hedges_g_k2.csv",
  row.names = FALSE
)
```

```
png(
  "resultats_R/forest_SMD_Hedges_g_k2.png",
  width = 1800,
  height = 850,
  res = 170
)
```

```
forest(
  meta_SMD_wald,
  refline = 0,
  xlab = "Hedges' g",
  mlab = "Effet global (REML)",
  header = TRUE,
  cex = 0.9
)
dev.off()
```

```
# =====
# 8. TABLEAU RECAPITULATIF DES ANALYSES OR
# =====
```

```
resume_OR <- rbind(
  resume_or(
    meta_6_wald,
    meta_6_hk,
    "Depression et symptomes depressifs (OR, k=6)"
  ),
  resume_or(
```

```

    meta_3_wald,
    meta_3_hk,
    "Detresse psychologique elargie (OR, k=3)"
  ),
  resume_or(
    meta_9_wald,
    meta_9_hk,
    "Regroupement exploratoire des 9 OR"
  )
)

write.csv(
  resume_OR,
  "resultats_R/resultats_OR_recapitulatifs.csv",
  row.names = FALSE
)
print(resume_OR)

# =====
# 9. TABLEAU RÉCAPITULATIF SMD
# =====

resume_SMD <- data.frame(
  Analyse = "Scores continus de detresse psychologique (Hedges' g, k=2)",
  k = meta_SMD_wald$k,
  g_global = as.numeric(coef(meta_SMD_wald)),
  IC95_Wald_inf = meta_SMD_wald$ci.lb,
  IC95_Wald_sup = meta_SMD_wald$ci.ub,
  p_Wald = meta_SMD_wald$pval,
  IC95_HK_inf = meta_SMD_hk$ci.lb,
  IC95_HK_sup = meta_SMD_hk$ci.ub,
  p_HK = meta_SMD_hk$pval,
  tau2 = meta_SMD_wald$tau2,
  I2 = meta_SMD_wald$I2,
  Q = meta_SMD_wald$QE,
  ddl_Q = meta_SMD_wald$k - 1,
  p_Q = meta_SMD_wald$QEp
)

write.csv(
  resume_SMD,
  "resultats_R/resultats_SMD_recapitulatifs.csv",
  row.names = FALSE
)
print(resume_SMD)

# =====
# 10. RÉSUMÉ DES ANALYSES DE SENSIBILITÉ CIBLEES

```

```
# =====
```

```
sensibilite_ciblee <- data.frame(  
  Analyse = c(  
    "Depression sans Nam et al. (2021)",  
    "Detresse sans Shields et al. (2021, LSAY)"  
  ),  
  k = c(  
    meta_6_sans_nam$k,  
    meta_3_sans_shields$k  
  ),  
  Effet_global = c(  
    exp(as.numeric(coef(meta_6_sans_nam))),  
    exp(as.numeric(coef(meta_3_sans_shields)))  
  ),  
  IC95_inf = c(  
    exp(meta_6_sans_nam$ci.lb),  
    exp(meta_3_sans_shields$ci.lb)  
  ),  
  IC95_sup = c(  
    exp(meta_6_sans_nam$ci.ub),  
    exp(meta_3_sans_shields$ci.ub)  
  ),  
  tau2 = c(  
    meta_6_sans_nam$tau2,  
    meta_3_sans_shields$tau2  
  ),  
  I2 = c(  
    meta_6_sans_nam$I2,  
    meta_3_sans_shields$I2  
  ),  
  Q = c(  
    meta_6_sans_nam$QE,  
    meta_3_sans_shields$QE  
  ),  
  p_Q = c(  
    meta_6_sans_nam$QEp,  
    meta_3_sans_shields$QEp  
  )  
)  
write.csv(  
  sensibilite_ciblee,  
  "resultats_R/analyses_sensibilite_ciblees.csv",  
  row.names = FALSE  
)  
  
print(sensibilite_ciblee)
```

```
# =====
# 11. INFORMATIONS DE SESSION POUR REPRODUCTIBILITE
# =====
capture.output(
  sessionInfo(),
  file = "resultats_R/sessionInfo.txt"
)

# =====
# 12. FIN
# =====

cat("\n=====\\n")
cat("FIN DU SCRIPT\\n")
cat("Tous les resultats ont ete enregistres dans le dossier : resultats_R\\n")
cat("=====\\n")
```

ANNEXE E : ANALYSE DU RISQUE DE BIAIS

Outil utilisé : Newcastle-Ottawa Scale (NOS), avec la grille explicitement définie par le groupe. Les études transversales sont cotées sur 8 points (Sélection /4, Comparabilité /2, Résultat /2) et les cohortes sur 9 points (Sélection /4, Comparabilité /2, Résultat /3). Les scores sont présentés comme une synthèse descriptive des domaines de biais et ne remplacent pas l'analyse qualitative de chaque étude.

Étude	Design	Sélection	Comparabilité	Résultat	Total	Point de vigilance principal
McGee & Thompson (2015)	Transversale	3/4	2/2	2/2	7/8	Auto-déclaration et caractère transversal.
Nam et al. (2021)	Transversale	3/4	2/2	2/2	7/8	Outcome mesuré par un item unique auto-rapporté.
Melchior et al. (2022)	Cohorte	4/4	2/2	3/3	9/9	Contexte pandémique ; exposition dépendante du temps.
Biswas et al. (2024)	Transversale	1/4	2/2	2/2	5/8	Population très sélectionnée de migrants diplômés.
Crowe & Butterworth (2016, PATH)	Cohorte	3/4	2/2	3/3	8/9	Médiateurs exclus du modèle retenu ; suivi longitudinal.
Breslin & Mustard (2003)	Cohorte	4/4	2/2	3/3	9/9	Estimation peu précise malgré un bon contrôle initial.
Crowe, Butterworth & Leach (2016, HILDA)	Cohorte	3/4	2/2	3/3	8/9	Médiateurs distincts des confondants dans le modèle retenu.
Shields et al. (2021, LSAY)	Cohorte	3/4	2/2	2/3	7/9	Définition du chômage plus restrictive.
Kosidou et al. (2012)	Transversale	3/4	2/2	2/2	7/8	Analyse transversale de vagues considérées indépendantes.
Huegaerts et al. (2017)	Transversale	2/4	0/2	2/2	4/8	PR utilisé non ajusté sur les facteurs de confusion.
Achdut & Refaeli (2020)	Transversale	1/4	0/2	1/2	2/8	Échantillonnage non probabiliste et SMD issue de moyennes brutes.
Shields et al. (2022, LSAC)	Transversale (vague unique)	3/4	0/2	2/2	5/8	SMD brute, attrition/participation et confusion résiduelle.

Lecture générale. Les scores les plus élevés sont observés pour Melchior et al. (2022) et Breslin & Mustard (2003) (9/9). Les principales préoccupations concernent Achdut & Refaeli (2020) (2/8), Huegaerts et al. (2017) (4/8), Biswas et al. (2024) et Shields et al. (2022, LSAC) (5/8).